Vibrometria óptica aplicada para medição de vibrações em testes dinâmicos de bancada

Vinicius Andrade Trento[1] e Prof. Helio Emmendoerfer Junior[2]

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Engenharia Mecânica
vinicius.trento@pucpr.br helio.emmendoerfer@pucpr.br

Resumo

Este trabalho desenvolve e valida um sistema de vibrometria óptica de baixo custo para medição sem contato de vibrações em ensaios de bancada, baseado em vídeo de *smartphone* em câmera lenta (1080p a 240 quadros por segundo) e em estimativa de movimento por fase com filtros de Gabor. O processamento foi implementado em Python, como biblioteca e como aplicativo de apoio ao ensaio, que integra planejamento, rastreamento, sincronização com um acelerômetro e geração de tabelas e figuras. A implementação foi verificada previamente com vídeos sintéticos de movimento conhecido. Experimentalmente, uma barra de alumínio 6351-T6 articulada em um mancal e suspensa por mola foi ensaiada em vibração livre, com duas rigidezes de mola, e comparada a um acelerômetro piezoelétrico e a um modelo de Euler-Bernoulli por elementos finitos. A frequência natural medida pelo vídeo diferiu da medida pelo acelerômetro na mesma tomada em 0,21 %, em média dos valores absolutos, e em 1,8 % e 7,3 % da prevista pelo modelo para as duas molas, com repetibilidade melhor que 0,15 % entre três tomadas. O amortecimento médio diferiu 2 % e 12 % do medido pelo acelerômetro, e a razão de amplitudes entre dois pontos da barra concordou com a forma modal prevista dentro de 1 % na média das tomadas; a amplitude absoluta diferiu de 13 a 30 % da do acelerômetro, diferença atribuída principalmente à baixa taxa de amostragem da referência, e não foi tomada como validação. O aparelho descartou cerca de 14 % dos quadros em câmera lenta, o que foi corrigido usando o instante real de cada quadro. Os resultados indicam que um *smartphone*, consideradas as limitações de obturador de rolagem e de taxa de quadros, permite identificar frequências naturais e amortecimento e medir razões de amplitude entre pontos em vibrações de baixa frequência, sem acrescentar massa à estrutura.

Palavras-Chave*: vibrometria óptica; visão computacional; estimativa de movimento por fase; análise modal; câmera convencional.*

Abstract

This work develops and validates a low-cost optical vibrometry system for non-contact vibration measurement in bench tests, based on slow-motion smartphone video (1080p at 240 frames per second) and phase-based motion estimation with Gabor filters. The processing was implemented in Python, as a library and as a test-support application that integrates planning, tracking, synchronisation with an accelerometer and the generation of tables and figures. The implementation was first verified on synthetic videos with known motion. Experimentally, an aluminium 6351-T6 bar pinned at a bearing and supported by a spring was tested in free vibration, with two spring stiffnesses, and compared with a piezoelectric accelerometer and with a finite-element Euler-Bernoulli model. The natural frequency measured from video differed from the accelerometer in the same run by 0.21 % (mean absolute value) and by 1.8 % and 7.3 % from the model for the two springs, with repeatability better than 0.15 % over three runs. The mean damping ratio differed by 2 % and 12 % from the accelerometer, and the amplitude ratio between two points of the bar matched the predicted mode shape within 1 % on average; the absolute amplitude differed by 13 to 30 % from the accelerometer, mainly because of the low sampling rate of the reference, and was not taken as validated. The phone dropped about 14 % of the slow-motion frames, which was corrected by using the actual time stamp of every frame. The results indicate that a smartphone, within its rolling-shutter and frame-rate limitations, can identify natural frequencies and damping and measure amplitude ratios between points in low-frequency vibration, without adding mass to the structure.

Keywords*: optical vibrometry; computer vision; phase-based motion estimation; modal analysis; conventional camera.*

1. INTRODUÇÃO

Os acelerômetros são os dispositivos mais difundidos para a medição de vibrações nos setores automotivo, aeroespacial e industrial [1]. Conforme o tipo, medem acelerações estáticas, como a da gravidade, ou dinâmicas, associadas a fenômenos que vão de impactos e oscilações comuns a eventos sísmicos. Dependendo do tipo de elemento sensível utilizado, esses sensores são classificados em piezorresistivos, capacitivos, piezoelétricos ou ressonantes [2]. A Figura 1 apresenta um esquema representativo de um acelerômetro de compressão piezoelétrico, um dos tipos mais comuns utilizados em aplicações industriais para medição de altas frequências.

Contudo, uma vez que é necessário fazer a montagem física dos sensores nas peças, limitações físicas e de acesso podem restringir ou impedir sua utilização em certos casos. Alguns exemplos de aplicações críticas incluem:

- Monitoramento de vibrações em pás de rotores.
- Medição de vibrações em componentes muito leves ou frágeis.
- Componentes que trabalham em altas temperaturas.

Para contornar as limitações de instrumentação física, técnicas de vibrometria óptica têm sido cada vez mais utilizadas para a medição sem contato [4]. Essas técnicas permitem a obtenção de informações sobre o comportamento dinâmico de estruturas sem o acréscimo indesejado de massa (*mass loading*), o que é particularmente vantajoso em sistemas sensíveis. Uma das técnicas ópticas consagradas é a vibrometria por Laser Doppler (LDV), apre-

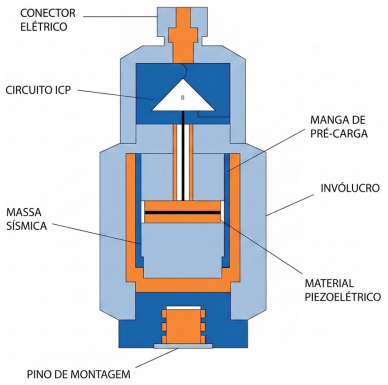


Figura 1: Acelerômetro de compressão piezoelétrico da Dewesoft. Fonte: [3].

sentada na Figura 2. No entanto, apesar de sua alta fidelidade e precisão [5], sistemas LDV industriais apresentam custos de aquisição e manutenção bastante elevados, além de exigirem *setups* experimentais complexos e realizarem medições limitadas a pontos específicos (espacialmente discretas). Isso enfatiza a necessidade de alternativas que mantenham a natureza não intrusiva, mas com maior viabilidade econômica e capacidade de monitoramento global.

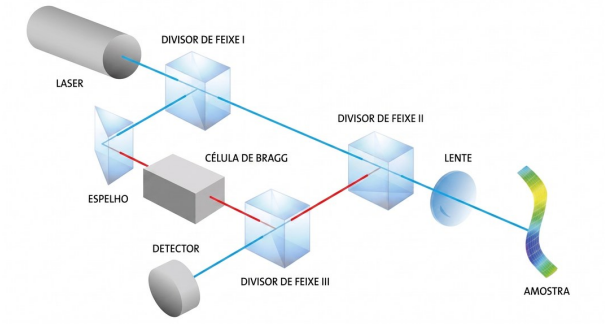


Figura 2: Vibrometria por Laser Doppler. Fonte: [5].

Uma alternativa promissora é a vibrometria por imagem, que utiliza câmeras de vídeo convencionais para capturar o movimento vibracional de uma estrutura. Por meio de técnicas de processamento digital de imagens (estimativa de movimento por fase e amplificação de movimento), é possível extrair informações sobre a amplitude e a frequência das vibrações, permitindo uma análise detalhada do comportamento dinâmico da estrutura [6]. Essa abordagem tem o potencial de ser uma solução de baixo custo e fácil implementação para monitoramento de vibrações, especialmente em ambientes onde a instalação de sensores físicos é inviável. O custo do equipamento de captura cai ainda mais quando se considera que *smartphones* atuais gravam em câmera lenta a 240 quadros por segundo, taxa suficiente para os primeiros modos de muitas estruturas de bancada.

O maior desafio dessa abordagem se encontra na necessidade de estabilização de vídeo e na capacidade do equipamento de captura de vídeo em lidar com vibrações de frequência muito alta e de amplitude muito baixa, o que pode limitar a precisão e a aplicabilidade em certos cenários de teste. No entanto, avanços recentes em algoritmos de processamento de imagens e melhorias na qualidade das câmeras de vídeo estão continuamente expandindo as possibilidades dessa técnica para aplicações industriais e de pesquisa [4]. Um modelo de como pode ser montado um sistema de vibrometria por câmera baseada em imagem é apresentado na Figura 3.

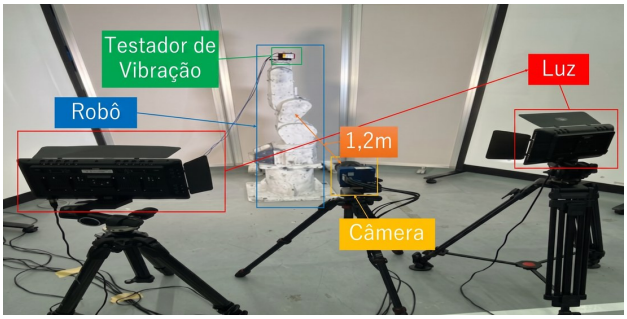


Figura 3: Vibrometria por câmera baseada em imagem. Fonte: [6].

O grande diferencial dessa técnica em relação aos métodos tradicionais de contato (e até mesmo ao LDV pontual) é medir, a partir de um único registro e sem acrescentar massa à estrutura, o movimento de quantos pontos estiverem visíveis na imagem, escolhidos depois do ensaio. Essa característica a torna atraente, a longo prazo, para o monitoramento da integridade estrutural (*Structural Health Monitoring*, SHM), em que mudanças nas frequências naturais, no amortecimento e nos modos de vibrar indicam alterações de rigidez, folgas ou danos; este trabalho se concentra no passo anterior, que é validar a medição desses parâmetros com uma câmera de *smartphone*.

1.1 Problema

Apesar da ampla utilização e eficácia dos acelerômetros em medições vibracionais, os sistemas tradicionais de testes em bancada baseiam-se, em geral, em medições pontuais e discretas, limitadas ao monitoramento de regiões específicas da estrutura. Essa abordagem pode não capturar de forma completa o comportamento dinâmico global do sistema. Além disso, cada sensor acrescenta massa à estrutura e exige montagem, cabo e um canal de aquisição, o que limita o número de pontos medidos em cada ensaio.

Nesse contexto, a aplicação da vibrometria óptica por câmeras e visão computacional surge como uma boa alternativa, não para substituir os métodos tradicionais, mas para complementá-los, por possibilitar medições sem contato e com maior resolução espacial. Contudo, sua implementação em testes dinâmicos de bancada ainda apresenta desafios relevantes, tais como a necessidade de condições controladas de iluminação, a elevada sensibilidade a ruídos ambientais e a complexidade computacional envolvida na aquisição, no processamento e na interpretação dos dados obtidos [4].

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é explorar e validar a aplicação de metodologias não intrusivas de vibrometria óptica para medição de vibrações em testes dinâmicos de bancada, buscando superar os desafios de instrumentação.
Objetivos Específicos:

- Desenvolver e implementar rotinas de processamento digital de imagens em ambiente Python, baseadas em filtragem por convolução com filtros de Gabor para estimativa de movimento baseada em fase, capazes de extrair frequência natural, amortecimento e forma modal a partir de vídeo;
- Desenvolver um aplicativo de apoio ao ensaio que integre o planejamento, o processamento do vídeo, a sincronização com o acelerômetro e a geração de tabelas e figuras;
- Propor e validar uma metodologia não intrusiva de baixo custo, baseada em uma câmera de *smartphone* em câmera lenta, para a medição de vibrações;
- Comparar o desempenho da abordagem óptica com o método tradicional de medição por contato (acelerômetro) e com um modelo analítico, analisando precisão, repetibilidade e limitações.

1.3 Justificativa

O desenvolvimento e a validação de um sistema de medição sem contato e de baixo custo justificam-se pelo custo e pelas limitações práticas dos métodos usuais: acelerômetros exigem montagem e acrescentam massa a cada ponto medido, e vibrômetros a laser têm custo elevado e medem um ponto por vez. Uma câmera de *smartphone*, se validada, permite medir frequências naturais, amortecimento e formas modais de baixa frequência em vários pontos ao mesmo tempo, com equipamento disponível em qualquer laboratório, o que amplia o acesso à análise modal experimental em ensino, pesquisa e ensaios de bancada e prepara o terreno para aplicações de monitoramento estrutural.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceitos Fundamentais de Dinâmica e Vibrações Mecânicas

Antes de discutir transdutores e técnicas de medição, é necessário caracterizar o fenômeno a ser medido. Vibração mecânica é, em essência, a oscilação de um sistema em torno de uma posição de equilíbrio, sustentada pela troca contínua entre energia potencial (armazenada em elementos elásticos) e energia cinética (associada ao movimento de massa) [7, 8]. Presente em praticamente todo sistema mecânico real, o fenômeno pode ser desejável (peneiras vibratórias, lixadeiras orbitais) ou destrutivo (ressonâncias em estruturas aeronáuticas e civis), e sua modelagem correta é etapa fundamental no projeto e na manutenção de máquinas e estruturas.

2.1.1 Sistema massa-mola-amortecedor de 1 GDL

O modelo mais simples capaz de descrever um sistema vibratório é o de um grau de liberdade (1 GDL), composto por uma massa concentrada m, uma mola linear de rigidez k e um amortecedor viscoso de coeficiente c. Aplicando-se a segunda lei de Newton, obtém-se a equação de movimento (EOM) na forma padrão [7]:

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t), \tag{1}$$

em que $F(t)$ é uma eventual força externa aplicada. No caso de vibração livre, $F(t) = 0$, e a Equação 1 se torna uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, cuja resolução conduz aos parâmetros fundamentais do sistema: a frequência natural não amortecida $\omega_n = \sqrt{k/m}$ e a razão de amortecimento adimensional $\zeta = c/(2m\omega_n)$.

Essa razão ζ classifica o sistema em três regimes de resposta livre (Tabela 1): subamortecido ($0 < \zeta < 1$), criticamente amortecido ($\zeta = 1$) e superamortecido ($\zeta > 1$) [7]. A grande maioria dos sistemas mecânicos reais opera no regime subamortecido, em que a resposta livre é uma oscilação cuja amplitude decai exponencialmente:

$$x(t) = A\,e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t + \phi), \tag{2}$$

com $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ a frequência natural amortecida. Tanto ω_d quanto ζ podem ser extraídos diretamente de um sinal experimental de resposta livre, por meio de análise espectral e do decremento logarítmico, respectivamente [7, 8].

Tabela 1: Regimes de resposta livre em função da razão de amortecimento ζ.

Regime	ζ	**Natureza da resposta**
Não amortecido	$\zeta = 0$	Oscilação harmônica permanente.
Subamortecido	$0 < \zeta < 1$	Oscilação com decaimento exponencial.
Criticamente amortecido	$\zeta = 1$	Retorno ao equilíbrio sem oscilação.
Superamortecido	$\zeta > 1$	Retorno lento ao equilíbrio.

A Figura 4 ilustra os diferentes regimes de resposta livre para um sistema de 1 GDL, evidenciando a influência da razão de amortecimento na forma do sinal temporal.

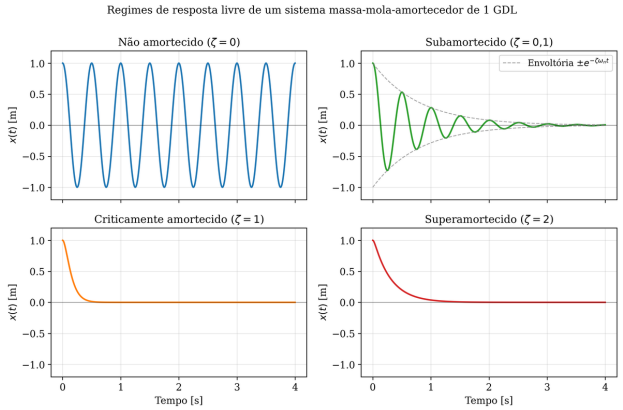


Figura 4: Resposta livre de um sistema de 1 GDL nos diferentes regimes de amortecimento. Fonte: O autor.

2.1.2 Vibração forçada e ressonância

Quando o sistema é submetido a uma excitação harmônica do tipo $F(t) = F_0\cos(\omega t)$, a solução da EOM é composta por uma parcela transitória, que se extingue após alguns ciclos, e uma parcela permanente que governa o com-

portamento de longo prazo. A amplitude da resposta permanente é dada por [7]:

$$X = \frac{F_0/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \tag{3}$$

em que $r = \omega/\omega_n$ é a razão de frequências adimensional. A relação entre a amplitude normalizada e r define a Função de Resposta em Frequência (FRF) do sistema, ferramenta central da análise vibracional experimental.

A condição de ressonância ocorre quando ω se aproxima de ω_n ($r \approx 1$). No caso não amortecido, a Equação 3 diverge em $r = 1$, e, em sistemas pouco amortecidos, a amplitude na ressonância pode ser muitas vezes maior que a observada fora dela. Esse fenômeno está na origem de muitas falhas estruturais documentadas e justifica a necessidade de mapear as frequências naturais antes de colocar um componente em operação [7, 8]. Esse comportamento é ilustrado na Figura 5, em que a FRF apresenta um pico acentuado na ressonância, cuja altura, para amortecimento leve, é aproximadamente $1/(2\zeta)$ vezes a deflexão estática.

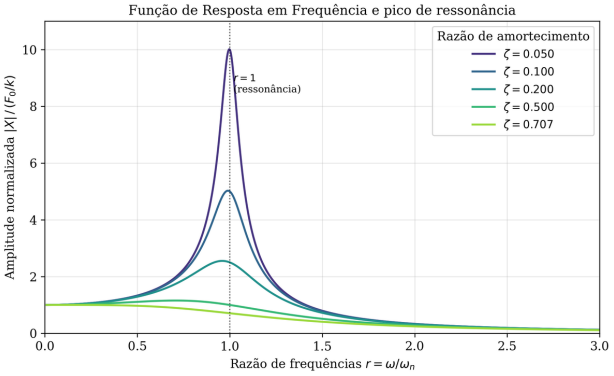


Figura 5: Função de Resposta em Frequência e pico de ressonância. Fonte: O autor.

No contexto deste trabalho, o caso da excitação de base é particularmente relevante, pois corresponde ao cenário dos ensaios dinâmicos de bancada com excitadores eletromagnéticos (*shakers*) e atuadores hidráulicos (*rigs*), nos quais o componente sob análise é montado sobre uma plataforma com aceleração controlada [7].

2.1.3 Sistemas de múltiplos graus de liberdade e análise modal

Estruturas reais raramente são adequadamente representadas por um único grau de liberdade. Quando duas ou mais coordenadas independentes são necessárias para descrever a configuração do sistema, fala-se em sistemas de múltiplos graus de liberdade (MGDL). A EOM, agora vetorial, é convenientemente expressa em forma matricial [7, 8]:

$$\mathbf{M}\ddot{\vec{x}}(t) + \mathbf{C}\dot{\vec{x}}(t) + \mathbf{K}\vec{x}(t) = \vec{F}(t), \tag{4}$$

em que $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K}$ são as matrizes de massa, amortecimento e rigidez do sistema. Para o caso não amortecido em vibração livre, a substituição de uma solução harmônica resulta em um problema de autovalor cuja solução fornece pares de frequências naturais ω_i e modos de vibrar $\vec{u}_i$ (*mode shapes*) [7].

A interpretação física é central para o presente trabalho: um modo de vibrar não representa o deslocamento absoluto do sistema, mas sim o *padrão espacial* de oscilação que a estrutura assume naturalmente quando excitada na frequência correspondente. A obtenção experimental desses pares constitui a análise modal experimental (*Experimental Modal Analysis*), área consolidada da dinâmica estrutural [9]. É justamente nesse ponto que se manifesta a maior limitação dos métodos por contato: como os acelerômetros fornecem informação pontual, a reconstrução de um modo de vibrar com boa resolução espacial exige um grande número de sensores ou múltiplas montagens sequenciais. A vibrometria por imagem, em contraposição, oferece naturalmente a capacidade de campo completo (*full-field*), motivando sua investigação como complemento aos métodos consagrados [6].

2.1.4 Structural Health Monitoring (SHM) e assinatura vibracional

O *Structural Health Monitoring* (SHM) consiste no processo contínuo ou periódico de aquisição, processamento e interpretação de dados oriundos de uma estrutura, com o objetivo de detectar, localizar e caracterizar danos antes que estes evoluam para falha catastrófica [10]. No contexto vibracional, o SHM se apoia em uma premissa direta: como os parâmetros modais (frequências naturais, modos de vibrar e razões de amortecimento) são funções das propriedades físicas do sistema (massa, rigidez e amortecimento), alterações nessas propriedades introduzidas por trincas, perda de seção resistente, afrouxamento de fixações ou desgaste podem resultar em mudanças mensuráveis nas propriedades modais [10].

Considerando o sistema de 1 GDL, uma variação de rigidez $\Delta k < 0$, com $k + \Delta k > 0$, desloca a frequência natural para

$$\omega_n' = \sqrt{\frac{k+\Delta k}{m}} < \omega_n, \tag{5}$$

ou seja, uma perda de rigidez reduz as frequências naturais observadas. Folgas e trincas também podem aumentar a razão de amortecimento ζ, por atrito entre as superfícies em contato, alargando os picos da FRF; esse efeito, porém, depende do tipo e da extensão do dano e nem sempre é mensurável. As variações de frequência e de amortecimento compõem a chamada assinatura vibracional do componente. Em sistemas de MGDL, indicadores adicionais ficam disponíveis, como variações nas componentes dos modos de vibrar (especialmente em suas curvaturas) e alterações na FRF em bandas de frequência específicas [10], em geral mais sensíveis a danos localizados do que a variação da frequência natural. Essa perda de rigidez pode ser visualizada na Figura 6.

Neste trabalho, esses conceitos aparecem de forma controlada: a troca da mola k_1 pela mola k_2 é uma variação conhecida de rigidez, e a capacidade do método de acompanhá-la na frequência, no amortecimento e na forma modal é o pré-requisito para qualquer aplicação de monitoramento, que fica fora do escopo.

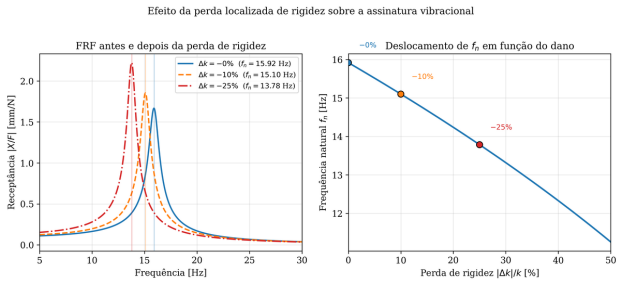


Figura 6: Resposta de sistema submetido a perda de rigidez. Fonte: O autor.

2.2 Instrumentação Tradicional por Contato: Acelerômetros

Os acelerômetros, já apresentados na contextualização, são transdutores inerciais que convertem aceleração mecânica em sinal elétrico. Internamente, todos compartilham um mesmo princípio físico: um sistema massa-mola-amortecedor em miniatura, no qual uma massa sísmica aplica uma força inercial sobre um elemento sensor à medida que a base do dispositivo é acelerada [7]. Pela segunda lei de Newton, essa força é proporcional à aceleração da base, e a deformação resultante no elemento sensor é convertida em sinal elétrico mensurável. A faixa útil de operação do sensor fica necessariamente bem abaixo de sua frequência natural interna, justamente para que a massa sísmica acompanhe fielmente o movimento da base.

2.2.1 Tecnologias de transdução

A natureza física do elemento sensor define a tecnologia de transdução e, consequentemente, as características e limitações do acelerômetro [2]:

- Piezoelétricos: utilizam cristais (quartzo) ou cerâmicas polarizadas (PZT) que geram carga elétrica proporcional à força aplicada. Apresentam ampla faixa dinâmica, robustez e frequência de operação que pode chegar à ordem de dezenas de kHz, sendo o tipo predominante em aplicações industriais de média e alta frequência [2, 3]. Por exigirem força dinâmica para gerar carga, não medem aceleração estática (DC).
- Piezorresistivos: empregam extensômetros em ponte de Wheatstone cuja resistência varia com a deformação. Medem componente DC e respondem bem a impactos e baixas frequências.
- Capacitivos (tipicamente MEMS): baseiam-se na variação de capacitância entre placas separadas pela massa sísmica. Permitem medição DC, têm baixo custo e dimensões reduzidas, mas com faixa dinâmica e frequência de operação mais limitadas [1].
- Ressonantes: a grandeza medida é o deslocamento da frequência de ressonância do elemento sensor causado pelo carregamento inercial. Oferecem alta precisão e estabilidade e são empregados em sistemas de navegação inercial.

2.2.2 Efeito de mass loading e demais limitações práticas

Apesar de consagrados, os acelerômetros impõem restrições importantes que motivam a busca por alternativas sem contato. A principal delas é o chamado efeito de *mass loading*: ao ser fixado à peça em teste, o sensor adiciona massa ao sistema e reduz suas frequências naturais [9, 11]. Para uma massa modal efetiva m_{mod} no ponto de montagem, a frequência natural se modifica aproximadamente para

$$\omega_n' = \omega_n \sqrt{\frac{m_{mod}}{m_{mod} + m_{sens}}}, \tag{6}$$

em que m_{sens} é a massa total adicionada (sensor mais cabeamento e elemento de fixação) [12]. Para estruturas leves, por exemplo pás de rotores, painéis automotivos finos e componentes aeronáuticos, essa perturbação pode ser significativa e distorcer a medição da resposta natural [6, 11], como exemplificado na Figura 7.

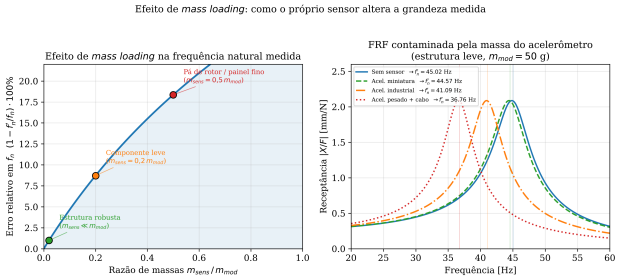


Figura 7: Efeito de *mass loading*. Fonte: O autor.

Além do *mass loading*, outras limitações práticas comprometem a aplicação dos acelerômetros em determinados cenários: o método de fixação (parafuso, cola, cera ou ímã) define uma frequência de corte adicional acima da qual o acoplamento mecânico deixa de ser rígido; o cabeamento introduz ruído triboelétrico e está sujeito a interferências eletromagnéticas; há restrições térmicas, em especial a chamada temperatura de Curie, acima da qual o elemento piezoelétrico sofre despolarização e perda permanente de sensibilidade [2, 12]; e, finalmente, ensaios destrutivos colocam o sensor em risco de perda, com custos relevantes. Em muitos componentes críticos, o acesso físico pode impedir a instalação adequada do transdutor.

2.3 Vibrometria Óptica Sem Contato: Laser Doppler Vibrometry (LDV)

A Vibrometria por Laser Doppler (*Laser Doppler Vibrometry* – LDV) é a técnica óptica sem contato mais consagrada para a medição de vibrações com alta precisão [5]. Seu princípio físico se baseia no efeito Doppler aplicado à luz: quando um feixe coerente é refletido por uma superfície em movimento com velocidade v na direção da propagação, a frequência da luz refletida sofre um deslocamento dado por

$$\Delta f = \frac{2v}{\lambda}, \tag{7}$$

em que λ é o comprimento de onda do laser empregado (tipicamente $\lambda \approx 633$ nm para lasers HeNe [5, 13]). Medindo-se Δf, recupera-se diretamente a velocidade instantânea do ponto iluminado.

2.3.1 Interferômetro heterodino e a célula de Bragg

Para detectar um deslocamento de frequência tão pequeno comparado à frequência óptica da luz, utiliza-se um interferômetro, geralmente em configuração do tipo Mach-Zehnder. O feixe original é dividido em dois: um feixe de medição, que incide na peça em teste e retorna modulado pelo efeito Doppler, e um feixe de referência, que percorre um caminho óptico interno conhecido. A recombinação dos dois feixes em um fotodetector gera um padrão de interferência cuja frequência de batimento contém a informação Doppler da peça [5].

Para resolver a ambiguidade de sinal da velocidade, isto é, distinguir se a superfície se aproxima ou se afasta do vibrômetro, é introduzido um deslocamento de frequência conhecido (tipicamente de 30–40 MHz) em um dos feixes por meio de uma célula de Bragg (modulador acusto-óptico). Esse arranjo, conhecido como detecção heterodina, gera um sinal portador no fotodetector cuja modulação em frequência corresponde diretamente à velocidade da peça, permitindo demodulação eletrônica precisa e direcional [5].

2.3.2 Vantagens e limitações

A LDV oferece resolução de velocidade muito fina (abaixo de 1 μm/s em equipamentos comerciais), banda larga (de DC até a faixa de MHz) e, por ser uma medição sem contato, elimina por completo o efeito de *mass loading* [5]. Por essas razões, costuma ser considerada a referência (padrão-ouro) para a validação de outras técnicas de medição vibracional. Suas principais limitações, no entanto, são significativas para aplicações industriais: a medição é *espacialmente discreta* (ponto a ponto), o que torna a reconstrução de modos de vibrar lenta quando feita por varredura sequencial; o custo de aquisição e manutenção de sistemas comerciais é elevado; o *setup* experimental é complexo, exigindo alinhamento óptico cuidadoso, superfícies com refletividade adequada (frequentemente preparadas com *spray* retrorrefletivo) e estabilidade do caminho óptico; e a técnica é sensível a movimentos de corpo rígido da própria estrutura e a vibrações do suporte do equipamento.

Essas limitações, particularmente o custo e a natureza pontual da medição, abrem espaço para abordagens alternativas que mantenham a vantagem do não contato, mas com maior cobertura espacial e menor custo de implementação, motivando a investigação da vibrometria por imagem apresentada a seguir.

2.4 Vibrometria por Imagem e Processamento Digital de Sinais

A vibrometria por imagem utiliza câmeras de vídeo convencionais como sensores de vibração, extraindo o movimento de pontos de interesse na cena por meio de algoritmos de processamento digital de imagens. Comparada à LDV, essa abordagem tem menor custo e implementação mais simples e, principalmente, capaz de fornecer medições *full-field*: cada região da peça visível no quadro pode ser tratada como um sensor virtual independente [6, 14]. Estudos recentes relatam que sistemas baseados em câmera podem atingir precisão da ordem de micrômetros em frequências de até centenas de hertz, dependendo da configuração óptica e do algoritmo empregado [6].

A presente seção descreve os fundamentos do *pipeline* de medição implementado neste trabalho, organizado em quatro blocos: aquisição e amostragem do vídeo, estimativa de movimento baseada em fase por meio de filtros de Gabor, conversão dos sinais de deslocamento para o domínio da frequência e mapeamento dos principais desafios práticos do método.

2.4.1 Aquisição de vídeo e amostragem temporal

A câmera atua como o transdutor primário do sistema, convertendo o movimento físico da peça em uma sequência discreta de quadros. Para uma taxa de captura de F quadros por segundo (*frames per second*, fps), o intervalo de amostragem entre quadros consecutivos é $\Delta t = 1/F$ [6]. Pelo teorema de amostragem de Nyquist-Shannon, a maior frequência que pode ser identificada sem *aliasing* é $F/2$; na prática, recomenda-se operar com F ao menos 5 a 10 vezes superior à frequência máxima de interesse, para representar adequadamente a forma de onda no tempo (amplitude e fase de cada ciclo). O *aliasing* ocorre quando frequências acima de $F/2$ são amostradas, resultando em um deslocamento aparente para frequências mais baixas, o que pode distorcer a interpretação dos dados. A Figura 8 ilustra esse fenômeno, evidenciando a importância de escolher uma taxa de captura adequada para evitar confusão entre componentes espectrais reais e artefatos de amostragem.

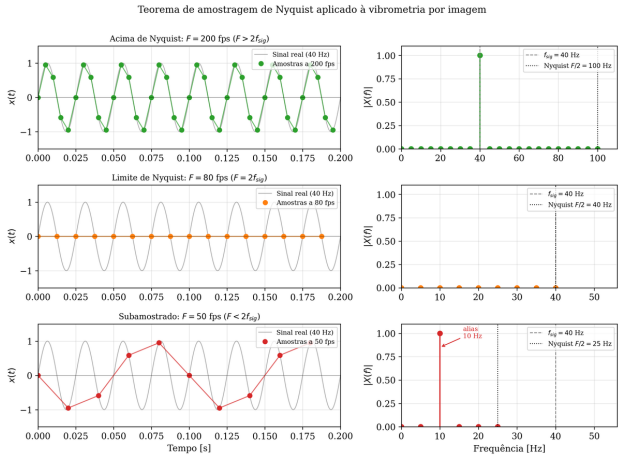


Figura 8: Teorema de amostragem de Nyquist e efeito de aliasing. Fonte: O autor.

Dois parâmetros adicionais da câmera merecem atenção. O tempo de exposição deve ser curto o suficiente para que cada quadro registre o movimento como praticamente congelado; exposições longas introduzem borramento (*motion blur*) que atenua artificialmente a amplitude medida [15]. A relação $\Delta x_{blur} \approx v \cdot t_{exp}$, em que v é a velocidade instantânea do ponto e t_{exp} o tempo de exposição, fornece uma estimativa direta desse efeito [15]. Já o tipo de obturador é crítico: o obturador global (*global shutter*) captura todo o sensor simultaneamente, enquanto o obturador de rolagem (*rolling shutter*) captura linha a linha, introduzindo distorções geométricas em vibrações rápidas. Para vibrometria, o obturador global é preferível [6]. No

obturador de rolagem, a linha y de um quadro é lida com atraso $\Delta t = (y/H)\,T_{read}$ em relação à primeira, sendo H a altura da imagem e T_{read} o tempo de leitura do sensor. Esse atraso desloca a *fase* do movimento medido em cada linha em $2\pi f\,\Delta t$, mas não altera a *frequência*, que é a mesma em todas as linhas.



Figura 9: Efeito de borramento por movimento. Fonte: O autor.

A calibração espacial converte deslocamentos medidos em pixels para unidades físicas (mm/pixel), tipicamente por meio de um objeto de referência de dimensões conhecidas posicionado no mesmo plano da peça. Em [6], por exemplo, foi obtida resolução espacial de 0,6 mm/pixel com câmera a 1,2 m da peça e lente de 20 mm de distância focal.

2.4.2 *Estimativa de movimento baseada em fase com filtros de Gabor*

O método central implementado neste trabalho é a estimativa de movimento baseada em fase (*Phase-Based Motion Estimation*, PME), obtida por meio da decomposição local da imagem com filtros de Gabor. Diferentemente de abordagens que operam diretamente sobre a intensidade dos pixels, como o rastreamento por correspondência de padrões e o *Digital Image Correlation* (DIC) clássico, a abordagem baseada em fase explora a propriedade fundamental de que, em uma vizinhança espacial estreita, pequenas translações de uma estrutura visual se manifestam como variações lineares na fase de coeficientes complexos obtidos por filtragem direcional [4, 16]. Como a fase local é pouco sensível a variações de iluminação e a ruído da câmera, trabalhos com essa formulação reportam sensibilidades sub-pixel da ordem de milésimos de pixel em condições controladas, sobre superfícies com textura suficiente [17, 18]; em superfícies lisas, recorre-se a marcadores de alto contraste ou a padrões de *speckle* aplicados à superfície [6, 14].

O filtro de Gabor é um filtro passa-banda orientado, definido pelo produto de uma senoide complexa com uma envoltória gaussiana. Em duas dimensões, sua resposta ao impulso pode ser escrita, para uma orientação θ e uma frequência central ω_0, como [16]:

$$G_{\theta,\omega_0}(x,y) = \exp\!\left(-\frac{x'^2+y'^2}{2\sigma^2}\right)\cdot\exp\!\big(\,j\,\omega_0\,x'\,\big)\,, \qquad (8)$$

em que $(x',y') = (x\cos\theta + y\sin\theta,\ -x\sin\theta + y\cos\theta)$ são as coordenadas rotacionadas segundo θ e σ controla a extensão espacial da envoltória gaussiana. A convolução do quadro $I(x,y,t)$ com G_{θ,ω_0} produz um coeficiente complexo $C_{\theta,\omega_0}(x,y,t)$ em cada pixel:

$$\begin{aligned} C_{\theta,\omega_0}(x,y,t) &= \big(I * G_{\theta,\omega_0}\big)(x,y,t) \\ &= A(x,y,t)\,\exp\!\big(j\,\varphi(x,y,t)\big), \end{aligned} \qquad (9)$$

do qual se extraem dois mapas: a amplitude local $A = |C|$, que indica a presença de textura na orientação θ e na frequência ω_0, e a fase local $\varphi = \arg(C)$, que codifica a posição sub-pixel da estrutura naquela banda [16].

A conexão entre fase e deslocamento é direta. Considere um perfil de intensidade unidimensional que, em torno de um ponto, se comporta como uma senoide de frequência espacial ω_0. Se esse padrão se desloca uma quantidade $\delta(t)$ ao longo da direção perpendicular à orientação θ, a variação da fase local entre dois quadros é dada por [4, 16]:

$$\Delta\varphi(x,y,t) = \varphi(x,y,t) - \varphi(x,y,t_0) \approx \omega_0\,\delta(t), \qquad (10)$$

de modo que o deslocamento na direção da fase é recuperado simplesmente por $\delta(t) \approx \Delta\varphi/\omega_0$. Essa relação é o núcleo da estimativa de movimento baseada em fase: o cálculo do deslocamento é reduzido a uma diferença de fases entre quadros, sem necessidade de busca explícita por correspondência de padrões [16].

A Figura 10 ilustra o procedimento em uma dimensão. O filtro (a) é uma senoide complexa limitada por uma envoltória gaussiana; aplicado ao perfil de intensidade de um marcador escuro (b), ele produz uma resposta cuja amplitude A é alta apenas onde há textura e cuja fase φ varia ao longo de x (c). Quando o marcador se desloca $\delta = 1{,}5$ px entre dois quadros, a fase em cada pixel se desloca da mesma quantidade, e a razão entre a diferença de fase e a frequência espacial da resposta recupera o deslocamento imposto (d). Pixels de baixa amplitude, nas bordas da região, se afastam do valor correto e por isso recebem peso menor na média.

Para recuperar deslocamentos em direções arbitrárias e em diferentes escalas, aplica-se um banco de filtros de Gabor com múltiplas orientações θ_k e múltiplas frequências centrais $\omega_{0,\ell}$. As fases extraídas em cada par $(\theta_k, \omega_{0,\ell})$ fornecem componentes de deslocamento que, combinadas, permitem reconstruir o vetor $\vec{d}(x,y,t)$ de deslocamento em cada pixel [16]. Para uma região de interesse (ROI) definida no quadro de referência, o deslocamento médio é tipicamente obtido por uma média ponderada pela amplitude local A, dado que pixels de baixa amplitude carregam pouca informação confiável sobre a fase [4, 18]. Para suprimir movimentos espúrios da câmera ou do tripé, é prática comum incluir ao menos uma ROI fixada a um ponto rígido do fundo da cena, cujo deslocamento estimado é subtraído das demais ROIs como referência [6, 14].

A grande vantagem dessa formulação para a vibrometria é a capacidade nativa de medição *full-field* com alta sensibilidade: dado que a fase é avaliada em cada pixel, dezenas ou centenas de pontos podem ser monitorados simultaneamente no mesmo vídeo, simulando um arranjo virtual de sensores que seria proibitivo de implementar com acelerômetros físicos [6]. Em comparação direta com métodos baseados em correlação de intensidade, a estimativa baseada em fase é menos sensível a ruído fotométrico e

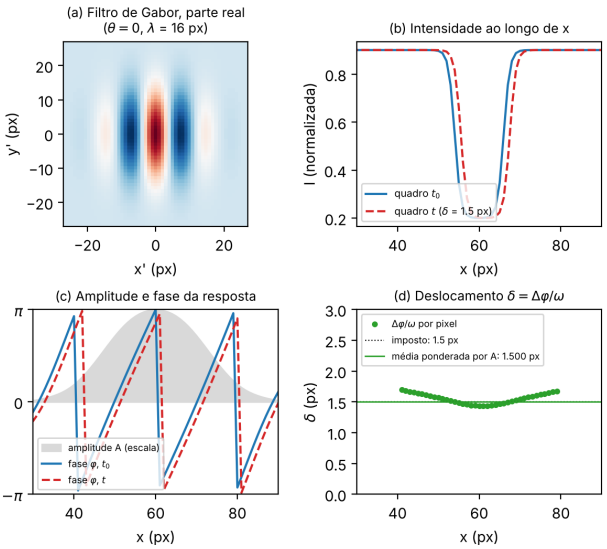


Figura 10: Estimativa de deslocamento por fase em uma dimensão: (a) parte real do filtro de Gabor; (b) perfil de intensidade de um marcador em dois quadros, deslocado de 1,5 px; (c) amplitude e fase da resposta ao filtro; (d) deslocamento obtido pela diferença de fase em cada pixel e média ponderada pela amplitude. Fonte: O autor.

a pequenas variações de iluminação, e alcança sensibilidades reportadas da ordem de $0,003$ pixel em condições controladas [17]. Como contraponto, a fase apresenta não linearidades em regiões de baixa amplitude ou em padrões com componentes espectrais fora da banda do filtro, motivando a escolha cuidadosa dos parâmetros $(\omega_0, \sigma, \theta_k)$ e, em literatura mais recente, o uso de variantes como o filtro *log-Gabor*, que não tem componente DC e oferece melhor cobertura espectral em superfícies pouco texturizadas [17, 18].

2.4.3 Análise espectral dos sinais de deslocamento

Concluído o rastreamento, cada ROI produz dois sinais discretos no tempo, $x(t_k)$ e $y(t_k)$, amostrados à taxa F da câmera. Esses sinais são equivalentes, do ponto de vista da análise dinâmica, aos sinais que seriam fornecidos por sensores de deslocamento posicionados em cada ROI. A análise dos sinais segue o procedimento clássico da análise vibracional experimental.

No domínio do tempo, a inspeção direta dos sinais permite identificar amplitudes, decaimentos exponenciais (com extração da razão de amortecimento ζ pelo decremento logarítmico) e correlação temporal entre diferentes pontos da estrutura. No domínio da frequência, a Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform*, FFT) é aplicada para identificar as componentes espectrais dominantes, revelando as frequências naturais da peça e suas respectivas amplitudes modais [14].

Para ensaios em que a frequência de excitação varia ao longo do tempo (*frequency sweeps*, partidas e paradas de máquinas), a Transformada de Fourier de Tempo Curto (*Short-Time Fourier Transform*, STFT) é mais apropriada, pois fornece um espectrograma, representação conjunta tempo-frequência que permite acompanhar a evolução das componentes espectrais ao longo do ensaio [6]. Quando o sinal de excitação aplicado à base é conhecido (por exemplo, a partir de um acelerômetro montado no *shaker*), pode-se ainda calcular a FRF experimental ponto a ponto como a razão entre o espectro de saída em cada ROI e o espectro de entrada na excitação, conforme aplicado em [6] para identificação de ressonâncias estruturais em manipuladores robóticos.

2.4.4 Desafios práticos e fontes de erro

A vibrometria por imagem não está livre de limitações, e o desempenho do sistema depende de um conjunto de cuidados experimentais. Os principais desafios encontrados na literatura e tratados neste trabalho são:

- Iluminação: variações temporais na intensidade luminosa podem ser interpretadas pelo algoritmo como movimento aparente. A solução é iluminação contínua e estável (LED de qualidade, evitando fontes com modulação PWM) e, quando necessário, pré-processamento dos quadros para normalização de intensidade [6]. Em uma rede elétrica de 60 Hz, lâmpadas sem filtragem adequada cintilam em 120 Hz; a 240 quadros/s essa componente cai exatamente na frequência de Nyquist e, em taxas menores, é rebatida para frequências mais baixas, podendo se confundir com o movimento.
- Movimento da câmera: qualquer vibração do tripé ou do suporte da câmera contamina todas as ROIs simultaneamente. A mitigação envolve fixação rígida do suporte e, como já mencionado, a subtração do movimento de uma ROI de referência fixada ao fundo [14].
- Limite de Nyquist e *aliasing*: vibrações de frequência superior a $F/2$ produzem componentes espectrais espúrias. Esse limite define a escolha da câmera para a aplicação pretendida; em [6], por exemplo, uma câmera a 1000 fps permitiu análise confiável até cerca de 125 Hz.
- Obturador de rolagem: comum em câmeras de consumo e *smartphones*, introduz o atraso entre linhas descrito anteriormente. Seu efeito é reduzido com ROIs de pequena altura e pode ser quantificado com um corpo rígido com dois marcadores afastados verticalmente.
- Textura da superfície: regiões de baixa textura (superfícies lisas e uniformes) produzem amplitude local A próxima de zero na saída do filtro de Gabor, tornando a fase indefinida e contaminando a estimativa de deslocamento. Quando a textura natural da peça é insuficiente, pode-se recorrer à aplicação de um *speckle pattern* artificial ou de marcadores de alto contraste em pontos de medição específicos [6, 14].
- Custo computacional: a aplicação de um banco de filtros de Gabor com múltiplas orientações e escalas a cada quadro de um vídeo longo em alta resolução é computacionalmente exigente. As estratégias usuais incluem a restrição do processamento às ROIs de interesse, a implementação das convoluções no domínio da frequência via FFT e a paralelização em GPU quando disponível [6].

Mesmo com esses cuidados, a vibrometria por imagem não substitui integralmente os métodos tradicionais. Ela se posiciona como um complemento de alto valor, particularmente em cenários em que o *mass loading* é proibitivo, em que o número de pontos de medição desejado é grande, ou em que se busca informação espacial dos modos de vibrar.

3. METODOLOGIA

O trabalho foi conduzido em duas etapas. Na primeira, um Produto Mínimo Viável (MVP) com uma régua engastada verificou a cadeia completa de aquisição e processamento em uma estrutura real (Seção 4.2). Na segunda, o sistema foi aplicado a uma barra de alumínio montada na bancada de vibrações do laboratório e comparado a um acelerômetro piezoelétrico e a um modelo analítico. Em paralelo, o processamento foi organizado em uma biblioteca Python e em um aplicativo de apoio ao ensaio (Seção 3.4). O MVP seguiu três pilares, Viabilidade, Valor e Capacidade de Aprendizado, com os princípios de redução de riscos, agilidade e foco no essencial.

3.1 Equipamentos

3.1.1 Câmeras de aquisição

No MVP foi utilizada a câmera DJI Osmo Action 4, com sensor CMOS de 1/1,3" e abertura fixa de $f/2{,}8$, cujos modos de 4K a 120 fps e 1080p a 240 fps estabelecem frequências de Nyquist de 60 Hz e 120 Hz. O vídeo analisado foi, porém, o arquivo de baixa resolução gravado automaticamente pela câmera, a 23,98 fps (Seção 4.2).

Nos ensaios de bancada foi utilizada a câmera principal de um *smartphone* iPhone 17e, no modo câmera lenta em 1080p (1920×1080 pixels) a 240 fps, com codificação HEVC. A regra de amostragem adotada ($f_{max} \leq F/10$) admite componentes até 24 Hz, e a frequência de Nyquist é de 120 Hz. Dois cuidados com a base de tempo se mostraram necessários. Primeiro, os vídeos foram transferidos para o computador como gravados (por cabo, sem edição): o recorte no aplicativo de fotos do aparelho reprocessa a câmera lenta, com trechos em velocidade normal no início e no fim, e altera o tempo de cada quadro; cada tomada foi recortada no próprio *software*. Segundo, o arquivo original registra o instante de captura de cada quadro, e o aparelho descartou cerca de 14 % dos quadros (intervalos de $2/240$ s em vez de $1/240$ s). Supor quadros igualmente espaçados comprimiria o eixo do tempo e superestimaria as frequências em cerca de 16 %; por isso, a análise usa o instante real de cada quadro e reamostra os deslocamentos em uma grade uniforme de 240 Hz (*spline* cúbica) antes da análise espectral.

Como na maioria das câmeras de consumo, o sensor opera com obturador de rolagem. Como esse efeito não pode ser eliminado no aparelho, ele foi tratado como uma fonte de erro a ser avaliada: não altera a frequência identificada, apenas a fase entre linhas, e foi reduzido com ROIs de pequena altura (Seção 3.8.1). Foco, exposição e balanço de branco foram travados antes de cada sessão, sem *zoom* digital e sem estabilização. A câmera foi fixada em tripé de chão independente da bancada, voltada para a face lateral da barra, com o eixo óptico perpendicular ao plano de flexão, sob iluminação constante.

3.1.2 Acelerômetro e sistema de aquisição

A referência por contato foi um acelerômetro piezoelétrico Brüel & Kjær Type 4507 001, de 5 g, fixado na face superior da barra a 305 mm do centro da articulação, com o eixo de medição na direção vertical (Figura 11). O sinal foi adquirido por um módulo Brüel & Kjær LAN-XI Type 3160-A-4/2 (quatro entradas e duas saídas de gerador; Figura 12) e registrado no *software* PULSE LabShop, versão 20. A aquisição foi configurada com banda de 20 Hz e registros de 10 s (4 s em uma tomada), com sensibilidade de 10,10 mV/(m/s^2) configurada no *software*.



Figura 11: Acelerômetro Brüel & Kjær Type 4507 001 fixado na face superior da barra. Fonte: O autor.

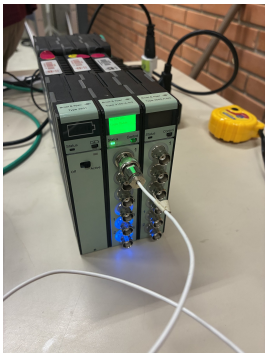


Figura 12: Sistema de aquisição Brüel & Kjær LAN-XI, com o módulo Type 3160-A-4/2. Fonte: O autor.

3.1.3 Bancada de vibrações e corpo de prova

A bancada (Figura 13) é um equipamento didático para ensaios de vibrações livres e forçadas, construído sobre uma estrutura rígida de perfis de aço cuja base possui rasgos para a fixação dos componentes. Ela conta com um braço articulado por mancal de rolamento, molas helicoidais que conectam o braço a uma travessa superior e um amortecedor viscoso. Neste trabalho foram realizados apenas ensaios de vibração livre.

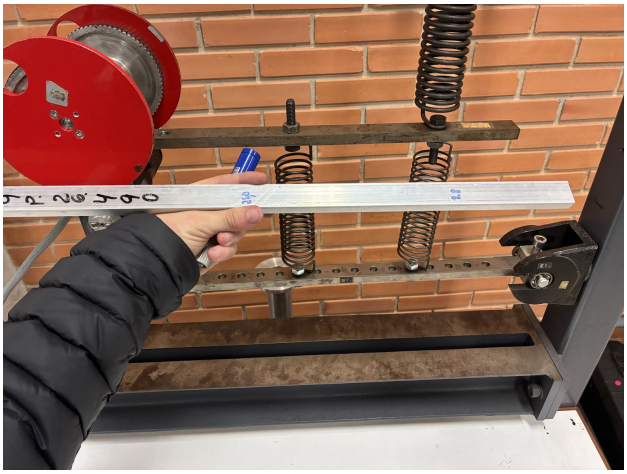


Figura 13: Bancada de vibrações do laboratório. Fonte: O autor.



Figura 14: Barras de alumínio 6351-T6 ($1'' \times 1/2''$) utilizadas como corpo de prova, com furos para fixação. Fonte: O autor.

O corpo de prova é uma barra maciça de alumínio 6351-T6 de seção retangular, com 750 mm de comprimento, largura de 1 polegada ($b = 25{,}4$ mm), espessura de 1/2 polegada ($h = 12{,}7$ mm) e massa de 644 g (Figura 14). A liga 6351 pertence à série 6xxx, cujos principais elementos de liga são o magnésio e o silício, que se combinam formando o precipitado endurecedor Mg_2Si; a têmpera T6 indica solubilização e envelhecimento artificial, condição que maximiza a resistência mecânica da liga, com limite de escoamento típico da ordem de 280 MPa [19]. Para o ensaio dinâmico, as propriedades de interesse são o módulo de elasticidade $E \approx 69$ GPa e a densidade $\rho \approx 2710\,\mathrm{kg/m^3}$; no modelo, usou-se a densidade efetiva de $2662\,\mathrm{kg/m^3}$, obtida da massa medida e das dimensões nominais da barra, valor que já inclui o efeito dos furos. A superfície extrudada é lisa e reflexiva.

Na configuração ensaiada (Figura 15), uma extremidade da barra é presa a uma junta com mancal, que permite a rotação no plano vertical, e o comprimento do centro do mancal até a ponta é $L = 735$ mm. A barra é suspensa por uma mola helicoidal presa à travessa superior e ligada, por um parafuso, ao furo situado a 80 mm da ponta, isto é, a $a = 655$ mm do centro da articulação. Foram utilizadas duas molas, de rigidez nominal de catálogo $k_1 = 1000$ N/m e $k_2 = 3500$ N/m, cujas rigidezes e massas foram medidas no laboratório (Seção 4.3). O acelerômetro fica a $x_a = 305$ mm da articulação. Cada ensaio consiste em excitar a barra com uma batida manual, sem medição da força aplicada, e registrar a resposta livre simultaneamente pela câmera e pelo acelerômetro. Como a análise usa apenas a resposta livre após a batida, a força de excitação não é necessária para identificar a frequência natural e o amortecimento.

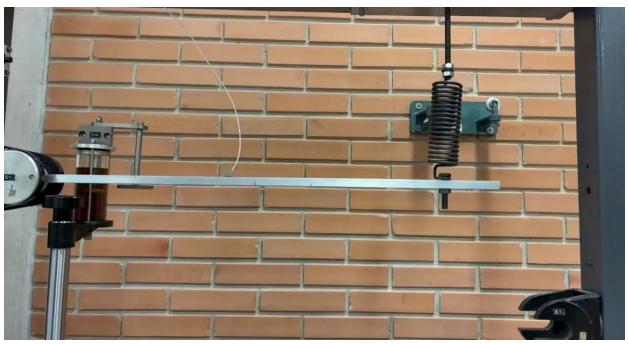


Figura 15: Quadro do vídeo do ensaio: barra articulada à esquerda, acelerômetro sobre a barra e mola presa ao parafuso próximo à ponta. Fonte: O autor.

3.1.4 Estrutura do ensaio inicial (régua)

No MVP, a estrutura de teste foi uma régua escolar fixada por grampo em uma das extremidades, simulando uma viga engastada-livre (*cantilever*). Na extremidade livre foi aplicado um marcador de alto contraste, que eleva a amplitude local A na saída dos filtros de Gabor [16], e uma região estática foi usada como ROI de referência.

3.2 Modelagem Analítica

3.2.1 Viga engastada (régua)

A régua é modelada como uma viga de Euler-Bernoulli com seção retangular uniforme de largura b e espessura h. Para o primeiro modo de flexão de uma viga engastada-livre, a frequência natural é [8]:

$$f_{n,1} = \frac{(\beta_1 L)^2}{2\pi L^2}\sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \tag{11}$$

em que $\beta_1 L = 1{,}8751$ é a raiz característica do primeiro modo, $I = bh^3/12$ é o momento de inércia de área, $A = bh$ é a área da seção transversal, E é o módulo de Young e ρ é a densidade do material. Substituindo I e A, a Equação 11 se simplifica para:

$$f_{n,1} = \frac{(1{,}8751)^2 h}{2\pi\sqrt{12}\,L^2}\sqrt{\frac{E}{\rho}}, \tag{12}$$

evidenciando que $f_{n,1}$ é proporcional à espessura h e inversamente proporcional a L^2. Para o cálculo da resposta temporal, a viga é reduzida a um sistema de 1 GDL com parâmetros equivalentes avaliados na ponta livre [7, 8]:

$$k_{eq} = \frac{3EI}{L^3}, \qquad m_{eq} = 0{,}2357\,\rho AL. \tag{13}$$

A Tabela 2 apresenta os parâmetros dos materiais considerados.

Tabela 2: Parâmetros materiais de referência.

Material	E **(GPa)**	ρ **(kg/m^3)**
Aço inox	193	7850
Polipropileno	1,5	900
Poliestireno	3,2	1050
Alumínio 6351-T6	69	2710

3.2.2 Barra articulada suspensa por mola: modelo de 1 GDL

A Figura 16 apresenta a montagem da bancada e o diagrama de corpo livre da barra. Para pequenas rotações θ em torno da articulação O (positivas no sentido horário, que abaixa a ponta), atuam sobre a barra as reações da articulação (R_x, R_y), os pesos da barra ($m_b g$, aplicado em $L/2$, em que $m_b = \rho bhL \approx 631$ g é a massa do vão de 735 mm entre o eixo e a ponta), do acelerômetro ($m_a g$, em x_a) e da massa efetiva da mola e das ferragens ($m_{ef} g$, em a), e a força da mola $k(\delta_e + a\theta)$, em que δ_e é o alongamento da mola na posição de equilíbrio.

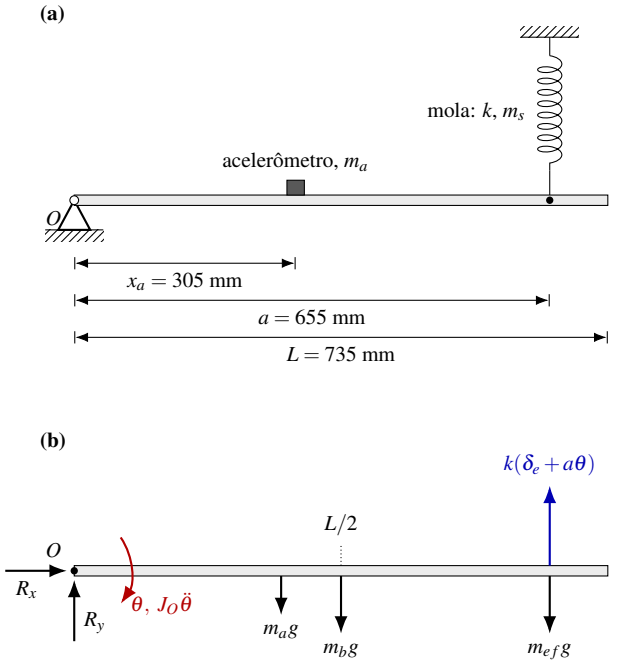


Figura 16: (a) Montagem da barra articulada suspensa por mola; (b) diagrama de corpo livre da barra para uma rotação θ (horária) em torno de O. Fonte: O autor.

Tomando o equilíbrio de momentos em torno de O e considerando, nesta primeira aproximação, a barra como corpo rígido:

$$J_O\,\ddot{\theta} = m_b g\frac{L}{2} + m_a g\,x_a + m_{ef} g\,a - k(\delta_e + a\theta)\,a. \qquad (14)$$

Na posição de equilíbrio ($\theta = 0$, $\ddot{\theta} = 0$), os pesos são equilibrados pela pré-carga da mola, $k\,\delta_e\,a = m_b g L/2 + m_a g x_a + m_{ef} g a$, e a Equação 14 se reduz a

$$J_O\,\ddot{\theta} + k\,a^2\,\theta = 0 \;\Rightarrow\; f_n = \frac{a}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{J_O}}, \qquad (15)$$

com o momento de inércia em relação à articulação

$$J_O = \frac{m_b L^2}{3} + m_a x_a^2 + m_{ef}\,a^2. \qquad (16)$$

O trecho de 15 mm da barra atrás do eixo (cerca de 13 g) contribui com menos de 0,001 % de J_O e foi desprezado, como no modelo de elementos finitos. A gravidade, portanto, não altera a frequência: ela só define a posição de equilíbrio. A massa da mola não se move como um corpo rígido; pelo método de Rayleigh, considerando o perfil linear de velocidades ao longo das espiras, sua contribuição equivale a um terço da massa m_s concentrada na extremidade móvel [8], somada à massa m_f das ferragens (parafuso, porcas e arruelas):

$$m_{ef} = \frac{m_s}{3} + m_f. \qquad (17)$$

3.2.3 Modelo de elementos finitos de Euler-Bernoulli

O modelo de 1 GDL despreza a flexão da barra. Para incluí-la, e para obter a forma modal usada na comparação entre pontos, a barra foi discretizada em $N_e = 160$ elementos de viga de Euler-Bernoulli de comprimento $l = L/N_e$, com dois graus de liberdade por nó (deslocamento transversal w e rotação w') e funções de forma cúbicas de Hermite. As matrizes de rigidez e de massa consistente de cada elemento são [20]:

$$\mathbf{K}_e = \frac{EI}{l^3}\begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ -12 & -6l & 12 & -6l \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix}, \qquad (18)$$

$$\mathbf{M}_e = \frac{\rho A l}{420}\begin{bmatrix} 156 & 22l & 54 & -13l \\ 22l & 4l^2 & 13l & -3l^2 \\ 54 & 13l & 156 & -22l \\ -13l & -3l^2 & -22l & 4l^2 \end{bmatrix}. \qquad (19)$$

Após a montagem das matrizes globais, a rigidez da mola é somada à do grau de liberdade w do nó em $x = a$, as massas m_a e m_{ef} às massas dos nós em x_a e a, e a articulação é imposta por $w(0) = 0$ (no engaste, também $w'(0) = 0$). As frequências e os modos resultam do problema de autovalor generalizado

$$\left(\mathbf{K} - \omega_i^2\,\mathbf{M}\right)\phi_i = \mathbf{0}. \qquad (20)$$

O modelo foi comparado com a solução fechada da viga engastada com mola e massa na ponta e contra a viga engastada simples de mesma seção (21,1 Hz para $L =$ 700 mm), com diferenças inferiores a 0,2 % nos três primeiros modos; com articulação e sem mola, ele reproduz o modo de corpo rígido de frequência nula, descartado na análise.

A Tabela 3 resume as previsões. Com a rigidez de catálogo e sem a massa da mola, o modelo prevê 9,72 Hz para k_1 e 18,00 Hz para k_2; com a rigidez e as massas medidas (Seção 4.3), 7,69 e 13,71 Hz. A massa efetiva no ponto da mola e, em menor grau, a rigidez real das molas alteram as previsões de forma acentuada, o que torna a medição de k, m_s e m_f indispensável. A incerteza das previsões, obtida pela propagação linear das incertezas-padrão dos parâmetros e conferida por Monte Carlo, é de $\pm$0,28 Hz para k_1 e $\pm$0,72 Hz para k_2, dominada (98–99 % da variância) pela incerteza de k. O modelo de 1 GDL (Equação 15) fica 0,2 % (k_1) e 0,5 % (k_2) acima do modelo de elementos finitos, diferença atribuída à flexibilidade da barra. O segundo modo, de flexão, fica em 78,6 Hz (k_1) e 76,6 Hz (k_2): abaixo da frequência de Nyquist de 120 Hz, mas acima do limite de $F/10 = 24$ Hz, e não foi usado nas comparações. Com a mola k_2, mais rígida, f_2 é menor porque a massa efetiva no ponto da mola é maior (173,3 contra 99,7 g): com a massa da mola k_1, a rigidez de k_2 levaria f_2 apenas a 79,0 Hz. Nessa faixa, a representação da mola por $m_s/3$ é só aproximada, pois a primeira ressonância interna das molas, estimada por $\frac{1}{2}\sqrt{k/m_s}$, fica em cerca de 36 Hz (k_1) e 46 Hz (k_2); os valores de f_2 são, portanto, indicativos.

Tabela 3: Frequências previstas para a barra articulada (elementos finitos; acelerômetro de 5 g a 305 mm; incerteza-padrão).

Configuração	k_1	k_2
k de catálogo (N/m)	1000	3500
k medido (N/m)	857 ± 62	3291 ± 346
f_1, k de catálogo, sem massa da mola (Hz)	9,72	18,00
f_1, k medido, sem massa da mola (Hz)	9,00	17,47
f_1 com k e m_{ef} medidos (Hz)	$7{,}69 \pm 0{,}28$	$13{,}71 \pm 0{,}72$
f_2 (Hz)	78,6	76,6
$\phi(x_a)/\phi(a)$ (forma modal)	0,473	0,490
Efeito do acelerômetro em f_1	$-0{,}15\,\%$	$-0{,}13\,\%$

3.3 Calibração Espacial

O procedimento de calibração espacial estabelece o fator de escala s [mm/pixel] que converte os deslocamentos medidos em pixels pelo algoritmo de fase para unidade física de comprimento. Um segmento de comprimento conhecido d_{ref} [mm], situado no mesmo plano do movimento, é medido na imagem em pixels (d_{px}), e o fator de escala é calculado como:

$$s = \frac{d_{ref}}{d_{px}} \quad \text{[mm/pixel]}. \tag{21}$$

Qualquer deslocamento em pixels $\delta_{px}(t)$ extraído pelo algoritmo é então convertido para deslocamento físico por:

$$\delta(t) = s \cdot \delta_{px}(t) \quad \text{[mm]}. \tag{22}$$

Na bancada, o segmento de referência foi a distância entre os centros das ROIs do acelerômetro e do parafuso da mola, 350 mm medidos com trena ao longo da barra, no plano do movimento. O fator obtido foi de 0,780 a 0,789 mm/pixel nas seis tomadas (câmera fixa).

Como o objeto de referência deve estar no mesmo plano da peça, a calibração é repetida sempre que a câmera é reposicionada.

3.4 Arquitetura do Software e Aplicativo

O *software* foi implementado em Python em duas camadas: uma biblioteca de processamento, testável sem interface gráfica, e um aplicativo de *desktop* (PySide6) que a utiliza. Cada ensaio é descrito por um arquivo de sessão, com todos os parâmetros necessários para reproduzir o processamento (corpo de prova, apoio, molas e massas, vídeo, ROIs, calibração, acelerômetro, sincronismo e critérios de aceitação). O aplicativo organiza o fluxo em seis etapas (Tabela 4; a interface aparece na Figura 17). A biblioteca é coberta por testes automatizados (77 testes), que incluem vídeos e sinais de acelerômetro sintéticos com resposta conhecida.

3.4.1 Importação dos quadros e indicadores de qualidade

O vídeo é lido quadro a quadro, em escala de cinza, como matriz bidimensional $I(x,y,t_k)$, em que t_k é o instante de captura do k-ésimo quadro, lido do arquivo (igual a k/F apenas quando não há quadros descartados). Para não manter o vídeo inteiro na memória, cada quadro é processado e descartado. A leitura registra indicadores de qualidade: intervalo entre quadros e quadros perdidos, variação do brilho de uma região estática (cintilação), foco pela variância do Laplaciano, fração de pixels saturados e perda de rastreamento.

Tabela 4: Etapas do aplicativo de apoio ao ensaio.

Etapa	**Função**
1 Planejar	Frequências previstas (viga engastada ou elementos finitos, com apoio, molas e massas), regra de amostragem, nome dos arquivos, *checklist*
2 Vídeo	Trecho, ROIs, posição das ROIs na barra, calibração, rastreamento, espectro e indicadores de qualidade
3 Acelerômetro	Importação, conversão de unidades, integração para deslocamento
4 Comparar	Sincronismo, filtro comum e métricas vídeo × acelerômetro
5 Lote	Processamento de várias sessões, média, desvio e coeficiente de variação das repetições
6 Relatório	Tabelas LaTeX, figuras e arquivo de resultados com os parâmetros e a versão do código

3.4.2 Definição das regiões de interesse

Sobre o quadro de referência, o usuário define dois conjuntos de ROIs:

- **ROIs de medição:** regiões retangulares sobre os pontos de interesse da estrutura (na bancada, o acelerômetro e o parafuso da mola), descritas pelas coordenadas (x_0, y_0, w, h) e pela posição ao longo da barra, medida a partir da articulação;
- **ROI de referência:** região fixada a um ponto imóvel do fundo da cena (na bancada, a parede de tijolos), utilizada para estimar e compensar movimentos de corpo rígido da câmera e do suporte.

Como as ROIs são definidas sobre o vídeo já gravado, novos pontos de medição podem ser acrescentados sem repetir o ensaio, o que equivale a um arranjo de sensores virtuais. A Figura 17 mostra a definição das ROIs no aplicativo.

3.4.3 Banco de filtros de Gabor e extração de fase

O núcleo do algoritmo é um banco de $N_\theta \times N_\omega$ filtros de Gabor, com $N_\theta = 4$ orientações e comprimentos de onda de 8 e 16 pixels. Para cada par $(\theta_k, \omega_{0,\ell})$, o filtro é construído conforme a Equação 8 e convolvido com o quadro atual:

$$C_{\theta_k,\omega_{0,\ell}}(x,y,t) = \big(I(\cdot,t) * G_{\theta_k,\omega_{0,\ell}}\big)(x,y), \tag{23}$$

produzindo o coeficiente complexo $C = A\exp(j\varphi)$ para cada pixel. A variação de fase local entre o quadro atual e o de referência é proporcional ao deslocamento sub-pixel na direção do filtro (Equação 10), e o sinal de cada ROI é obtido por mínimos quadrados ponderados pela amplitude A sobre todos os pixels e filtros do banco [4, 18]. A diferença de fase é dividida pela frequência espacial local da resposta (gradiente da fase no quadro de referência), e não por ω_0, o que evita um viés de escala quando o espectro da textura não está centrado na frequência do filtro (Figura 10).

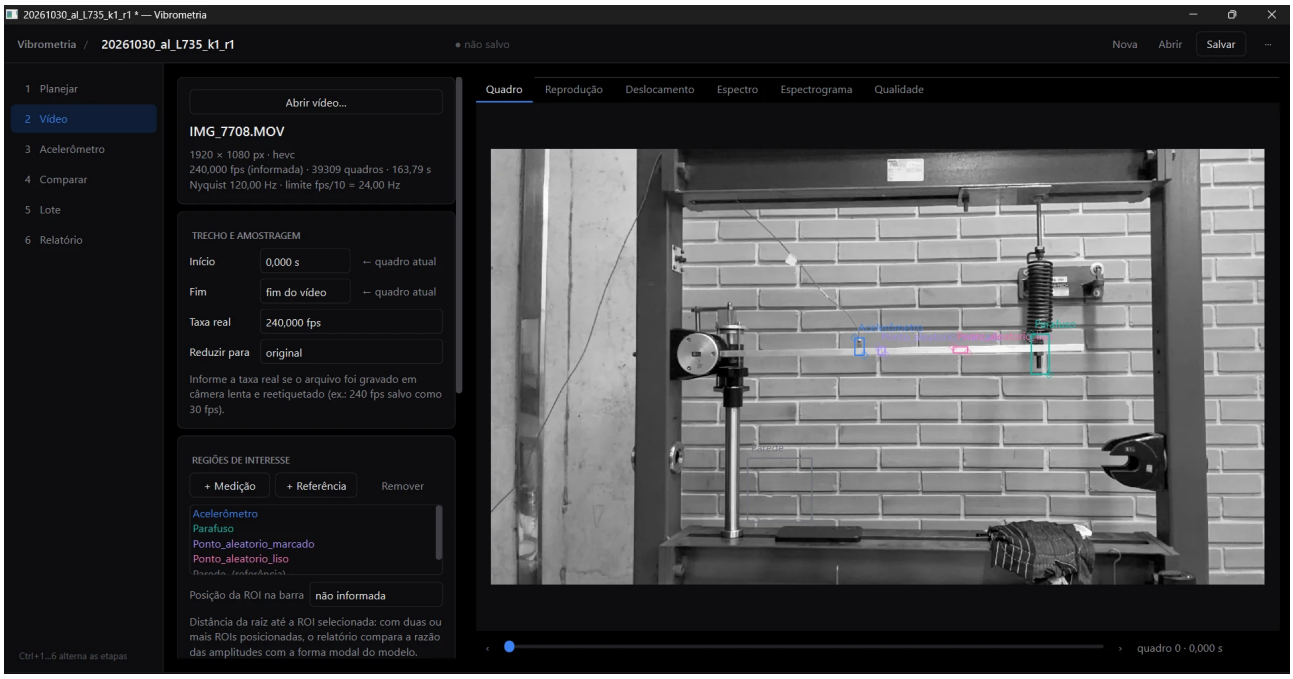


Figura 17: Interface do aplicativo na etapa Vídeo: etapas do ensaio à esquerda, trecho e amostragem do vídeo e definição das ROIs de medição e de referência sobre o quadro. Fonte: O autor.

Como a estimativa por fase só resolve deslocamentos menores que meio comprimento de onda do filtro (alguns pixels), e a ponta de uma estrutura em vibração livre percorre dezenas de pixels, cada ROI é primeiro localizada por correlação cruzada normalizada (resolução de um pixel), e a diferença de fase fornece o resíduo sub-pixel. Para pequenas amplitudes, o termo grosseiro permanece nulo e a medição se reduz ao método de fase puro.

3.5 Extração de Parâmetros Modais e Mitigação de Ruído

3.5.1 Subtração da ROI de referência

O sinal $\bar{\delta}_{ref}(t)$ extraído da ROI de referência captura os movimentos espúrios da câmera e do suporte. O sinal compensado de cada ROI de medição é calculado como:

$$\tilde{\delta}(t) = \bar{\delta}_{meas}(t) - \bar{\delta}_{ref}(t), \tag{24}$$

eliminando a componente de corpo rígido comum a todas as ROIs [6, 14]. O valor médio residual (*offset*) é removido antes da análise espectral.

3.5.2 Análise espectral e identificação modal

O sinal compensado $\tilde{\delta}(t)$, com N amostras à taxa F, é processado pela FFT para obtenção do espectro de amplitude:

$$\tilde{\Delta}(f_n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{\delta}(t_k)\, w_k\, e^{-j2\pi f_n t_k}, \tag{25}$$

em que w_k é a janela de Hann e $f_n = nF/N$ são as frequências discretas. A frequência dominante é refinada por ajuste senoidal de mínimos quadrados no domínio do tempo, que também fornece a amplitude e a fase. A resolução espectral é $\Delta f = 1/T$, sendo T a duração do trecho analisado. A razão de amortecimento é estimada por três vias: pela meia potência,

$$\zeta \approx \frac{f_2 - f_1}{2\, f_n}, \tag{26}$$

em que f_1 e f_2 são as frequências em que a amplitude cai a $1/\sqrt{2}$ do pico [9]; pelo decremento logarítmico entre picos sucessivos,

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{x_0}{x_n}, \qquad \zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}; \tag{27}$$

e pelo ajuste exponencial $A(t) = A_0\, e^{-\sigma t}$ à envoltória do sinal, com $\zeta \approx \sigma/(2\pi f_n)$. Quando o registro é curto, a meia potência é limitada pela resolução espectral e superestima ζ, e as estimativas no domínio do tempo são preferidas.

3.6 Comparação com o Acelerômetro

O sinal do acelerômetro é convertido para deslocamento por integração dupla no domínio da frequência, com filtro passa-altas para suprimir a deriva de baixa frequência:

$$X(f) = -\frac{A(f)}{(2\pi f)^2}. \tag{28}$$

O vídeo e o acelerômetro são gravados por relógios independentes. O atraso entre eles é estimado pelo evento de impacto aplicado no início de cada tomada, visível nos dois registros, ou pela correlação cruzada das formas de onda, com interpolação do pico para resolução fracionária; a deriva relativa entre os relógios pode ser verificada com dois eventos. Após um filtro comum aos dois sinais, são calculados o erro de frequência, o erro de amplitude e a diferença de fase do ajuste senoidal na frequência de análise, além da correlação de Pearson e do erro quadrático médio normalizado. Como verificação independente do sincronismo, as envoltórias são comparadas em aceleração, convertendo o deslocamento do vídeo em $\omega_n^2\, x(t)$, e

as taxas de decaimento σ dos dois sensores são confrontadas. A Figura 18 mostra os dois sinais sincronizados no aplicativo.

3.6.1 Comparação entre pontos e forma modal

Com duas ou mais ROIs posicionadas ao longo da barra, a razão entre as amplitudes do ajuste senoidal de cada ROI e da ROI de maior amplitude é comparada à razão correspondente da forma modal do modelo, $|\phi(x_i)|/|\phi(x_{ref})|$, no modo de frequência mais próxima da medida. Essa comparação independe do acelerômetro e da calibração espacial, pois a escala se cancela na razão.

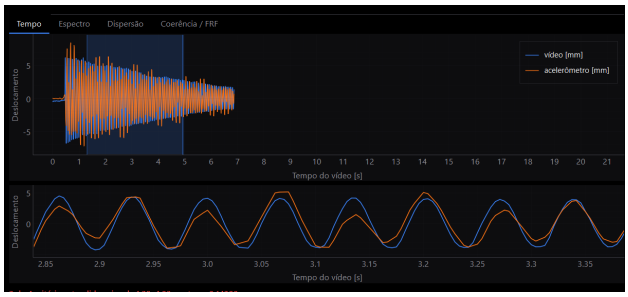


Figura 18: Vídeo e acelerômetro sincronizados pelo impacto no aplicativo (etapa Comparar), com a janela de análise destacada e o detalhe de alguns ciclos. Fonte: O autor.

3.7 Estratégia de Validação

A validação foi estruturada em níveis complementares:

1. **Verificação do *software*:** vídeos e sinais de acelerômetro sintéticos do mesmo movimento, com frequência, amplitude, amortecimento e atraso conhecidos;
2. **Modelo analítico:** frequência medida pelo vídeo comparada à do modelo de elementos finitos com os parâmetros medidos;
3. **Acelerômetro:** frequência, amortecimento e, na mesma tomada, amplitude e fase comparados aos do acelerômetro;
4. **Forma modal:** razão entre as amplitudes de vários pontos da barra medidos no mesmo vídeo comparada à do modelo;
5. **Repetibilidade:** três tomadas por condição, com o coeficiente de variação.

O erro relativo de uma grandeza medida q^{opt} frente à referência q^{ref} é

$$\varepsilon = \frac{\left|q^{opt} - q^{ref}\right|}{q^{ref}} \times 100\%, \tag{29}$$

em que q^{opt} é a grandeza medida pelo vídeo. Em vez de limites fixos, cada critério de aceitação foi associado à incerteza da comparação correspondente (Tabela 5). Para a frequência e a repetibilidade, o limite é a resolução espectral relativa $\Delta f/f = 1/(Tf)$ do registro de referência, de 10 s: 1,3 % em 7,8 Hz e 0,7 % em 14,7 Hz. Na tomada 3 (k_1), cujo registro do acelerômetro tem apenas 4 s, o limite correspondente é de 3,2 %. Para a fase, é um período de quadro, $360^\circ f/F$ (12° e 22°), já que o atraso entre os registros é estimado a partir dos quadros do vídeo. Para o modelo, é a incerteza expandida da previsão, $2u$ (fator de abrangência 2), propagada a partir das incertezas dos parâmetros medidos. Para a forma modal, é o dobro do desvio-padrão da razão entre as tomadas. A amplitude não tem critério de aceitação: a calibração do acelerômetro não foi verificada, e a comparação de amplitude é tratada como incerteza da referência.

Tabela 5: Critérios de aceitação, com os valores para k_1 e k_2.

Métrica	Critério (base)
Frequência, vídeo × acelerômetro	$\leq \Delta f/f$ do registro de referência (1,3 % e 0,7 %; 3,2 % na tomada 3)
Fase, vídeo × acelerômetro	≤ 1 período de quadro (12° e 22°)
Frequência, vídeo × modelo	$\leq 2u$ da previsão (7,3 % e 10,5 %)
Razão de amplitudes × forma modal	$\leq 2\times$ desvio-padrão entre tomadas
Repetibilidade (coeficiente de variação)	$\leq \Delta f/f$ do registro de referência
Amplitude, vídeo × acelerômetro	sem critério (incerteza da referência)

3.8 Procedimento Experimental

Antes dos ensaios, as massas da mola, das ferragens, do acelerômetro e da barra foram pesadas, e a rigidez de cada mola foi medida estaticamente, pendurando massas conhecidas no mesmo ponto de fixação da bancada e ajustando uma reta à força em função do alongamento. As posições foram medidas a partir do centro do mancal.

Em cada tomada, a gravação do vídeo e a aquisição do acelerômetro foram iniciadas, e a barra foi excitada por uma batida manual, sem medição da força, registrando-se o decaimento livre simultaneamente pelos dois sensores; a própria batida serviu de evento de sincronismo entre os registros. O vídeo foi gravado continuamente ao longo de várias tomadas, e cada tomada foi recortada no *software*, do instante logo anterior à batida até o fim da oscilação (15 a 28 s); os registros do acelerômetro têm 10 s (4 s em uma tomada). Foram feitas três tomadas com cada mola, em 29/10/2026 (Tabela 6).

Tabela 6: Tomadas da campanha de bancada.

Tomadas	Mola	Acel.	Objetivo
1–3	k_1	sim	frequência, amortecimento, forma modal, comparação no tempo
4–6	k_2	sim	idem, segunda rigidez

3.8.1 Controles

Os controles de qualidade foram avaliados sobre os próprios registros: o ruído, pelo deslocamento medido em regiões fixas da imagem (parede, carcaça da junta e suporte); a escala, pela consistência entre tomadas da distância entre o acelerômetro e o parafuso; a cintilação, pelo espectro do brilho médio de uma região estática; a base de tempo,

pelos instantes de captura registrados no arquivo; e o obturador de rolagem, por um limite superior, já que o tempo de leitura do sensor não pode exceder o período de quadro $1/F$. O ensaio com corpo rígido e dois marcadores afastados verticalmente, que daria $T_{read} = \Delta t\, H/\Delta y$ com $\Delta t = \Delta\varphi/(2\pi f)$, não foi realizado nesta campanha.

4. RESULTADOS

Os resultados estão divididos em duas partes de natureza distinta. A Seção 4.1 verifica o *software* com dados sintéticos, em que o movimento é conhecido e o erro mede apenas o processamento. As Seções 4.2 a 4.9 apresentam os ensaios experimentais, em que a referência é o acelerômetro ou o modelo, ambos com incerteza própria; apenas esses resultados descrevem a exatidão da medição.

4.1 Verificação do Software com Dados Sintéticos

A Tabela 7 reúne a verificação do *software* com dados sintéticos. No primeiro conjunto, um vídeo de 12 s a 30 fps reproduz uma viga em decaimento livre com $f = 2{,}5$ Hz e $\zeta = 0{,}012$. No segundo, um vídeo a 240 fps e um sinal de acelerômetro a 1 kHz descrevem o mesmo movimento de 8 Hz e 2 mm de amplitude, com o acelerômetro iniciando 0,8374 s antes do vídeo, em regime forçado e em vibração livre com $\zeta = 0{,}01$.

Tabela 7: Verificação com dados sintéticos de resposta conhecida.

Grandeza	Imposto	Identificado
Vídeo de viga (30 fps, 12 s)		
Frequência (Hz)	2,500	2,498
ζ (decremento)	0,0120	0,0122
Erro RMS de deslocamento	–	0,25 px (amplitude 58,6 px)
Vídeo + acelerômetro, regime forçado		
Atraso (s)	0,83740	0,83739
Erro de frequência	–	$< 0{,}001$ %
Erro de amplitude	–	$-0{,}69$ %
Diferença de fase	–	0,00°
Vídeo + acelerômetro, vibração livre		
Atraso (s)	0,83740	0,83738
Erro de frequência	–	$-0{,}013$ %
Erro de amplitude	–	$-0{,}91$ %
Diferença de fase	–	$-0{,}25$°
ζ (decremento)	0,0100	0,0100

Com dados sintéticos, a cadeia completa, do vídeo às métricas de comparação, recuperou a frequência com erro inferior a 0,1 %, a amplitude com erro inferior a 1 % e o atraso com erro inferior a 0,1 ms, bem abaixo do intervalo entre quadros (4,17 ms a 240 fps). Na vibração livre, o amortecimento imposto foi recuperado pelo decremento logarítmico. Esses valores verificam a implementação, mas não incluem as fontes de erro de um ensaio real (ruído, compressão, iluminação, obturador de rolagem e calibração).

4.2 Ensaio Exploratório com Régua Engastada

O primeiro ensaio utilizou a régua engastada do MVP (Seção 3.1.4), com comprimento livre $L = 300$ mm, largura $b = 35$ mm e espessura $h = 3$ mm. Como o material não foi caracterizado, adotou-se o poliestireno, com $E = 3{,}2$ GPa e $\rho = 1050$ kg/m^3, dentro das faixas tabeladas para o material [21], o que fornece $f_{n,1}^{anl} = 9{,}40$ Hz, $k_{eq} = 28{,}0$ N/m e $m_{eq} = 7{,}80$ g. Na ponta foi fixado um cartão branco com um ponto de caneta, e a régua foi excitada por um toque manual.

O vídeo analisado foi o arquivo de baixa resolução gravado automaticamente pela câmera, com 720×1280 pixels, 23,98 fps e 34,4 s, reduzido a 360×640 pixels. Essa taxa fixa o limite de Nyquist em 11,99 Hz, e o ensaio tem, portanto, caráter exploratório; não foi realizada calibração espacial. A ROI de medição cobre apenas o interior do cartão e a de referência uma caixa elétrica na parede (Figura 19a). Uma primeira ROI que incluía parte da parede levou o rastreamento grosseiro a seguir o fundo, com um deslocamento espúrio de cerca de 145 pixels, eliminado ao restringir a ROI ao cartão. O borramento dos primeiros ciclos (Figura 19b) decorre do tempo de exposição longo imposto pela baixa iluminação [15].

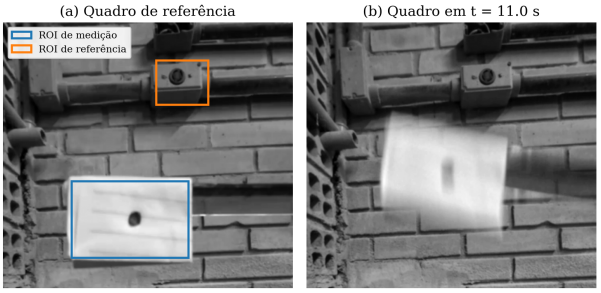


Figura 19: (a) Quadro de referência com as ROIs de medição e de referência; (b) quadro durante os primeiros ciclos de oscilação, com borramento por movimento. Fonte: O autor.

O deslocamento compensado (Figura 20) permanece em torno de zero antes da excitação, com desvio-padrão de 0,8 pixel. Após o toque, em $t \approx 10{,}5$ s, segue-se uma vibração livre subamortecida que se extingue por volta de $t = 20$ s, e a posição final de repouso coincide com a inicial, o que confirma que o rastreamento acompanhou o marcador durante todo o registro.

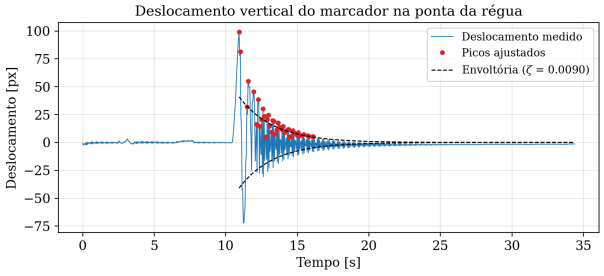


Figura 20: Deslocamento vertical do marcador na ponta da régua, com os picos utilizados no ajuste do decremento logarítmico. Fonte: O autor.

O espectro (Figura 21) apresenta pico dominante em $f_{n,1}^{opt} = 10{,}58$ Hz, e o espectrograma (Figura 22) mostra a componente em 10,6 Hz decaindo após o toque e já perceptível antes dele, com amplitude da ordem de 1 pixel, o que sugere que o método detecta também a vibração ambiente da régua. A Tabela 8 resume os resultados.

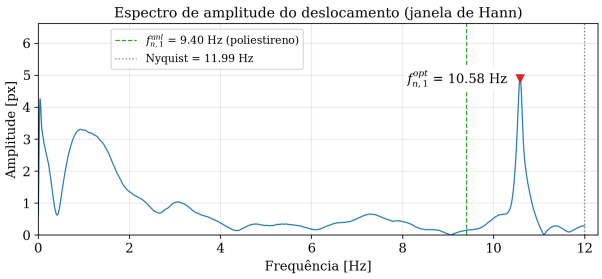


Figura 21: Espectro de amplitude do deslocamento do marcador, com a frequência analítica e o limite de Nyquist. Fonte: O autor.

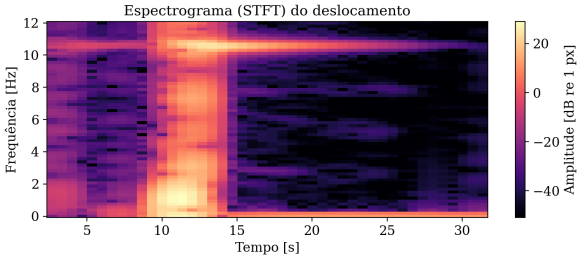


Figura 22: Espectrograma (STFT) do deslocamento do marcador. Fonte: O autor.

Tabela 8: Resultados do ensaio exploratório com a régua engastada.

Grandeza	**Valor**
$f_{n,1}^{anl}$ (poliestireno, Eq. 11)	9,40 Hz
$f_{n,1}^{opt}$ (pico da FFT)	10,58 Hz
Erro ε (Eq. 29)	12,5 %
ζ (meia potência, Eq. 26)	0,0053
ζ (decremento logarítmico)	0,0090
Amplitude máxima na ponta	$\approx$ 100 px

O erro de 12,5 % frente ao modelo é elevado, e a principal fonte está nos dados de entrada, adotados de forma nominal: reproduzir 10,58 Hz exigiria $E \approx 4{,}05$ GPa, fora da faixa do poliestireno, enquanto um comprimento livre efetivo de 283 mm ou uma espessura de 3,4 mm explicariam sozinhos a diferença, já que $f_{n,1} \propto h/L^2$. A taxa de 23,98 fps também limita a interpretação: o pico é amostrado com apenas 2,27 quadros por ciclo, e uma componente real em 13,40 Hz apareceria rebatida na mesma posição. As duas estimativas de amortecimento divergem pelo mesmo motivo, já que os quadros raramente coincidem com os picos da oscilação. O ensaio verificou qualitativamente o *pipeline* em uma estrutura real e definiu os requisitos adotados na bancada: 240 fps, iluminação adequada, geometria e parâmetros medidos e calibração espacial.

4.3 Parâmetros Medidos da Montagem

A Tabela 9 reúne os parâmetros medidos no laboratório e a frequência prevista com eles. As massas foram pesadas em balança e as distâncias, medidas com trena a partir do meio do engaste da barra na peça giratória da junta, que coincide com o eixo de rotação; a barra se estende 15 mm atrás desse eixo, até o comprimento total de 750 mm. A rigidez de cada mola foi medida estaticamente, pendurando nela massas conhecidas, identificadas pelo peso em newtons, de 0 a 20 N, e lendo o comprimento da mola em cada carga com paquímetro; k é a inclinação do ajuste por mínimos quadrados de força $\times$ alongamento, com intercepto livre, e sua incerteza-padrão vem dos resíduos do ajuste (Figura 23).

Tabela 9: Parâmetros medidos da montagem da bancada.

Grandeza	**Mola k_1**	**Mola k_2**
k de catálogo (N/m)	1000	3500
k medido, estático (N/m)	857 ± 62	3291 ± 346
Massa da mola m_s (g)	161	382
Ferragens m_f (parafuso, porcas e arruelas, g)	46	46
$m_{ef} = m_s/3 + m_f$ (g)	99,7	173,3
f_1 previsto (Hz)	$7{,}69 \pm 0{,}28$	$13{,}71 \pm 0{,}72$
Barra (750 mm): 644 g; vão L = 735 mm: 631 g; acelerômetro: 5 g; a = 655 mm; x_a = 305 mm (do mancal)		

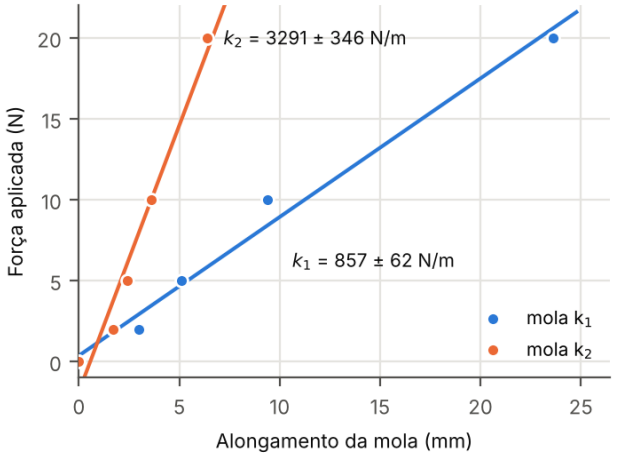


Figura 23: Ensaio estático das molas: força aplicada $\times$ alongamento e ajuste por mínimos quadrados. Fonte: O autor.

O k medido diferiu do valor de catálogo em -14 % para k_1 e -6 % para k_2. A massa efetiva no ponto da mola, de 99,7 g (k_1) e 173,3 g (k_2), responde por 27 % e 39 % de J_O. A frequência medida com k_1, cerca de 7,8 Hz, fica bem abaixo dos 9,72 Hz previstos com o k de catálogo e sem a massa da mola por dois motivos: a mola é mais macia que o especificado, o que leva a previsão a 9,00 Hz, e, principalmente, sua massa efetiva, somada à das ferragens, reduz a previsão a 7,69 Hz. Com k_2 ocorre o mesmo: 18,00 Hz com o catálogo, 17,47 Hz com o k medido e 13,71 Hz com a massa efetiva. A rigidez de k_1 não é perfeitamente linear na faixa ensaiada (inclinações entre leituras consecutivas de 667 a 1429 N/m; $R^2 = 0{,}985$), e o primeiro trecho de k_2 é mais macio que os demais; ambos os efeitos estão contidos na incerteza do ajuste, que é a principal parcela da incerteza da previsão.

4.4 Frequência Natural

A Tabela 10 compara, para cada tomada, a frequência identificada pelo vídeo na ROI do acelerômetro, a frequência do acelerômetro e a do modelo. A Figura 24 mostra os espectros de uma tomada típica.

Tabela 10: Frequência natural por tomada (29/10/2026): vídeo (ROI do acelerômetro), acelerômetro e diferença ao modelo de elementos finitos (f^{mod} = 7,69 Hz com $k_1 = 857$ N/m e 13,71 Hz com $k_2 = 3291$ N/m). Diferenças, médias e CV calculados com os valores da tabela.

Tomada	Mola	f^{opt} (Hz)	f^{acc} (Hz)	ε_{acc} (%)	ε_{mod} (%)
1	k_1	7,8150	7,8163	−0,02	+1,6
2	k_1	7,8285	7,8138	+0,19	+1,8
3	k_1	7,8372	7,8175	+0,25	+1,9
4	k_2	14,7057	14,6589	+0,32	+7,3
5	k_2	14,7047	14,6466	+0,40	+7,3
6	k_2	14,7191	14,7055	+0,09	+7,4
Média k_1		7,8269	7,8159	+0,14	+1,8
Média k_2		14,7098	14,6703	+0,27	+7,3
CV k_1 / k_2		0,14 % / 0,05 %			

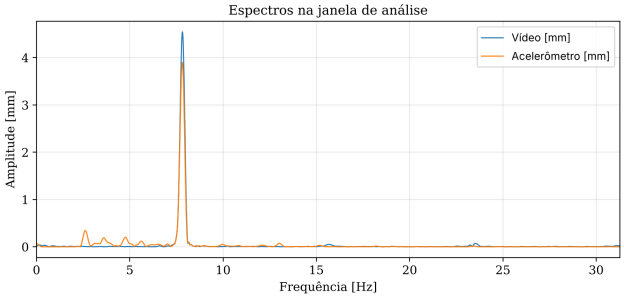


Figura 24: Espectros do deslocamento do vídeo (ROI do acelerômetro) e do acelerômetro integrado na mesma tomada (mola k_1, tomada 2), na janela de análise. Fonte: O autor.

A frequência medida pelo vídeo diferiu da do acelerômetro em 0,21 % na média dos valores absolutos das seis tomadas (no máximo 0,40 %; as médias com sinal da Tabela 10, +0,14 e +0,27 %, comparam as frequências médias de cada mola), dentro do critério, que é a resolução espectral relativa dos registros de 10 s do acelerômetro (1,3 % com k_1 e 0,7 % com k_2) e de 3,2 % na tomada 3, cujo registro tem 4 s, na qual a diferença foi de 0,25 %; a frequência de cada sinal é obtida pelo ajuste senoidal, mais fino que a resolução. Em relação ao modelo, a diferença foi de +1,8 % para k_1, a 0,5 incerteza-padrão da previsão ($7{,}69 \pm 0{,}28$ Hz), e de +7,3 % para k_2, a 1,4 incertezas-padrão ($13{,}71 \pm 0{,}72$ Hz); as duas ficam dentro do critério de duas incertezas-padrão, mas a de k_2 é sistemática nas três tomadas. O coeficiente de variação entre as três tomadas de cada mola foi de 0,14 % (k_1) e 0,05 % (k_2) no vídeo, abaixo da resolução relativa. A razão entre as frequências medidas com as duas molas, 1,879 pelo vídeo e 1,877 pelo acelerômetro, mostra que o método acompanha a variação de rigidez; o modelo prevê 1,782, diferença que vem de k_2 (Seção 5.4).

As frequências desta tabela já incorporam a correção da base de tempo (Seção 3.1.1). Sem ela, isto é, supondo os quadros igualmente espaçados a 240 fps, o vídeo de uma tomada com a mola k_1 indicaria 9,1 Hz, 16 % acima do acelerômetro, valor que corresponde aos 14 % de quadros descartados pelo aparelho ($1/0{,}86 \approx 1{,}16$).

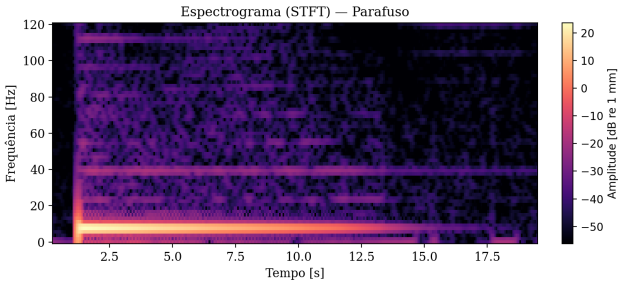


Figura 25: Espectrograma (STFT) do deslocamento medido pelo vídeo na ROI do parafuso da mola (mola k_1, tomada 2). Fonte: O autor.

O espectrograma do deslocamento do parafuso (Figura 25) mostra o primeiro modo, em 7,8 Hz, dominando o registro desde a batida e decaindo ao longo de cerca de 15 s; as demais componentes ficam pelo menos 40 dB abaixo dele.

4.5 Forma Modal Multiponto

Em cada vídeo foram definidas quatro ROIs ao longo da barra (Figura 26): sobre o acelerômetro ($x = 305$ mm), sobre o parafuso da mola ($x = 655$ mm), sobre uma marca de fita ($x \approx 348$ mm) e sobre um trecho liso da borda ($x \approx 470$ a 530 mm); as posições das duas últimas foram estimadas na imagem, por interpolação entre as duas primeiras.

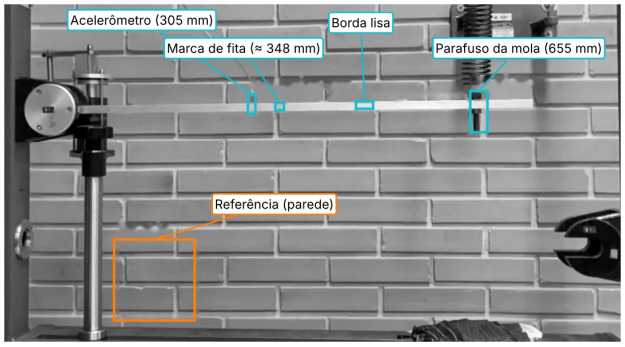


Figura 26: Quadro de referência de uma tomada (mola k_1, tomada 2) com as ROIs de medição ao longo da barra e a ROI de referência na parede. Fonte: O autor.

Todas oscilam em fase, e a Tabela 11 compara a razão entre a amplitude de cada ROI e a do parafuso com a forma modal do modelo. Para a ROI do acelerômetro, o modelo prevê 0,473 com k_1 e 0,490 com k_2; essa razão depende pouco da massa efetiva (entre 0,472 e 0,474 para m_{ef} entre 50 e 200 g com k_1) e de k ($0{,}473 \pm 0{,}001$ para $k_1 \pm 62$ N/m), por ser dominada pela rotação da barra em torno da articulação. ROIs cujo rastreamento se perdeu, identificadas por oscilarem em frequência diferente da comum, são excluídas.

Tabela 11: Razão entre a amplitude de cada ROI e a da ROI do parafuso (média de três tomadas ± desvio-padrão). Para a marca de fita, cuja posição foi estimada em cada tomada, a prevista é a média das três previsões; para a borda lisa, faixa das quatro tomadas válidas; ε calculado com os valores da tabela.

ROI, mola	Medida	Prevista	ε (%)
Acelerômetro, k_1	0,4756 ± 0,0066	0,4732	+0,5
Acelerômetro, k_2	0,4862 ± 0,0226	0,4903	−0,8
Marca de fita, k_1	0,5476 ± 0,0099	0,5384	+1,7
Marca de fita, k_2	0,5876 ± 0,0023	0,5577	+5,4
Borda lisa, k_1 e k_2	–	–	−4 a −43

Na média das tomadas, a razão do acelerômetro concordou com o modelo em 0,5 % (k_1) e 0,8 % (k_2), com tomadas individuais entre −6,2 e +2,0 %, e a da marca de fita em 1,7 e 5,4 %. Pelo critério de duas vezes o desvio-padrão entre tomadas, a razão do acelerômetro atende com as duas molas e a da marca de fita com k_1; com k_2, a marca de fita fica fora do critério, mas sua posição foi estimada na imagem, e a diferença de 5,4 % corresponderia a um erro de cerca de 20 mm nessa posição. Com essa ressalva, a concordância nos pontos com textura mostra que o vídeo mede a distribuição espacial do movimento, e não apenas a frequência, em vários pontos obtidos do mesmo registro, sem sensores adicionais, e sustenta as amplitudes relativas medidas pelo vídeo independentemente do acelerômetro; a amplitude absoluta depende ainda da calibração espacial. O ponto sobre a borda lisa, sem marcador, perdeu o rastreamento em duas das seis tomadas e, nas demais, diferiu do modelo de −4 a −43 %: sem textura ao longo da borda, a correlação desliza ao longo dela, o que reforça a necessidade de marcadores de contraste.

4.6 Amortecimento

A Tabela 12 compara as razões de amortecimento obtidas na mesma tomada pelo vídeo e pelo acelerômetro.

Tabela 12: Razão de amortecimento por tomada (decremento logarítmico), vídeo e acelerômetro na mesma tomada; diferenças e médias calculadas com os valores da tabela.

Tomada	$\zeta^{opt} \times 10^3$	$\zeta^{acc} \times 10^3$	Dif. (%)
1 (k_1)	3,945	4,483	−12
2 (k_1)	5,290	5,346	−1
3 (k_1)	5,943	5,728	+4
4 (k_2)	2,530	2,394	+6
5 (k_2)	2,656	2,314	+15
6 (k_2)	2,868	2,466	+16
Média k_1	5,059	5,186	−2
Média k_2	2,685	2,391	+12

Na mesma tomada, o vídeo e o acelerômetro forneceram razões de amortecimento médias de 0,0051 e 0,0052 com k_1 e de 0,0027 e 0,0024 com k_2, com diferenças por tomada entre −12 e +16 %. A variação entre tomadas da mesma mola (0,0039 a 0,0059 com k_1) é maior que a diferença entre os sensores e acompanha a tomada nos dois sensores, o que sugere uma dependência real do ensaio, como a amplitude da batida. Por isso, o amortecimento só pode ser comparado entre sensores na mesma tomada. O ensaio com a lâmina do amortecedor da bancada imersa no óleo não foi realizado nesta campanha.

4.7 Comparação no Domínio do Tempo

Na mesma tomada, após o sincronismo pelo impacto, o deslocamento do vídeo na ROI do acelerômetro foi comparado ao deslocamento obtido por integração do sinal do acelerômetro (Figura 27). Como os dois registros foram iniciados manualmente, o atraso entre eles variou de −4,01 a +2,58 s entre tomadas; a deriva entre os relógios não foi estimada, pois em registros de até 10 s mesmo 100 ppm corresponderiam a 1 ms. Em três tomadas (1 e 3 com k_1 e 6 com k_2), o registro do acelerômetro começa com a barra já em movimento, sem a batida, que é o evento de sincronismo. Nessas tomadas, o atraso foi conferido pelo horário de início de cada registro gravado pelo PULSE, comparado ao instante da batida no vídeo: os registros das tomadas 1 e 3 começaram 3,1 e 1,0 s depois da batida, e não na batida, como havia sido suposto inicialmente. O ajuste fino pela correlação confirmou deslocamentos de 24 e 8 períodos. Com o sincronismo corrigido, o início de todos os registros gravados no mesmo vídeo concorda com os horários do PULSE dentro de 0,11 s em cerca de 500 s, o que também confirma que cada vídeo foi associado ao registro certo. A Tabela 13 resume as métricas.

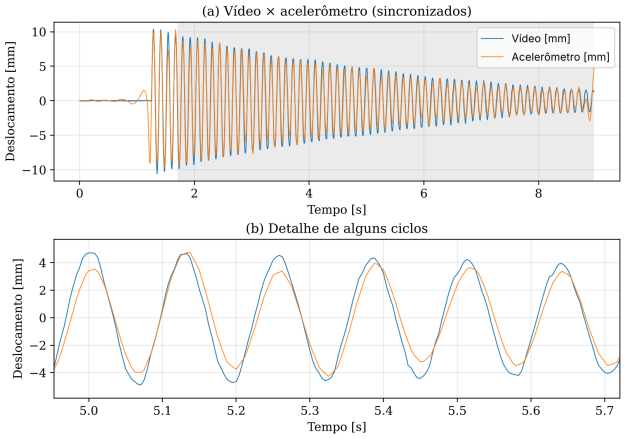


Figura 27: Deslocamento medido pelo vídeo e pelo acelerômetro (integrado) na mesma tomada (mola k_1, tomada 2), com detalhe de alguns ciclos. Fonte: O autor.

Tabela 13: Métricas da comparação no tempo, vídeo × acelerômetro (média das tomadas 1–6).

Métrica	Valor	Critério
Diferença de amplitude	+13 a +30 %	–
Diferença de fase (média de $\lvert\Delta\varphi\rvert$)	4,5°	≤ 12–22°
Correlação de Pearson r	0,920	–
NRMSE	41 %	–
Razão de decaimento $\sigma^{opt}/\sigma^{acc}$	1,05	–

A fase concordou dentro do critério em todas as tomadas (1,9 a 9,4°, menos de um período de quadro), e o decaimento dos dois sinais é o mesmo. A concordância de fase, porém, não basta para verificar o sincronismo em vibração livre: com o erro de 24 e 8 períodos das tomadas 1 e 3, a fase também concordava, mas cada sensor era avaliado em

um trecho diferente do decaimento, e o vídeo indicava amplitudes 83 e 48 % maiores que as do acelerômetro. Com o sincronismo corrigido, o vídeo indicou de 13 a 16 % a mais que o acelerômetro com k_1 e de 23 a 30 % a mais com k_2, e a razão entre os dois se manteve aproximadamente constante ao longo de cada decaimento, de modo que a diferença é de escala, e não de evento. As amplitudes relativas do vídeo são sustentadas pela forma modal (Tabela 11), que não depende do acelerômetro, e a absoluta, pela escala obtida da geometria medida. A referência, por sua vez, foi adquirida com banda de 20 Hz (51,2 amostras por segundo), e a reconstrução linear entre amostras tão espaçadas atenua uma senoide pelo fator $\mathrm{sinc}^2(f/f_s)$, cerca de 0,93 a 7,8 Hz e 0,76 a 14,7 Hz. Esse efeito explica a maior parte da diferença e o fato de ela ser maior com k_2: descontado o fator, a diferença fica entre $+4$ e $+8$ % com k_1 e entre -7 e -2 % com k_2. Como a calibração do acelerômetro não foi verificada e a correção depende de como a curva de referência foi reconstruída, a comparação de amplitude foi tratada como indicativa, e não como validação.

4.8 Efeito de Massa do Acelerômetro

Pelo modelo, o acelerômetro de 5 g a 305 mm da articulação reduz a frequência em 0,15 %, ou cerca de 0,012 Hz, valor da ordem do desvio-padrão entre as tomadas de k_1 no vídeo (0,011 Hz) e menor que a diferença média entre vídeo e acelerômetro. Tomadas sem o acelerômetro não foram gravadas nesta campanha; com essa ordem de grandeza, o efeito não seria resolvido nesta montagem. O cálculo indica que, aqui, a massa do sensor é pequena frente à massa modal, mas o mesmo cálculo mostra que um acelerômetro de 10 g na ponta de uma barra engastada da mesma seção reduziria a frequência em cerca de 3 %, efeito que o método óptico evita por construção.

4.9 Controles de Qualidade

A Tabela 14 resume os controles. O ruído das ROIs sobre regiões fixas, cerca de 0,03 px (0,02 mm), e o movimento das partes fixas da bancada na frequência do ensaio, até 0,005 mm, correspondem a menos de 1 % da amplitude das tomadas, que foi de alguns milímetros. A cintilação da iluminação aparece em 118 a 119 Hz, o *ripple* de 120 Hz da rede rebatido junto à frequência de Nyquist, com modulação de até 1,8 % do brilho, longe da banda de interesse. O tempo de leitura do sensor não foi medido, mas não pode exceder o período de quadro, 4,17 ms; como as ROIs do acelerômetro e do parafuso estão a no máximo 24 linhas de distância na imagem (barra quase horizontal), o atraso entre elas é de no máximo 0,09 ms, ou 0,3° a 7,8 Hz e 0,5° a 14,7 Hz, desprezível para a razão de amplitudes e para a fase. Por fim, o aparelho descartou cerca de 14 % dos quadros em todas as tomadas, o que a análise corrige usando o instante real de cada quadro (Seção 3.1.1).

Tabela 14: Resultados dos controles.

Controle	Resultado
Ruído em ROIs fixas (desvio-padrão)	0,03 px ($\approx$ 0,02 mm)
Movimento de partes fixas em f_1	$\leq$ 0,005 mm
Escala entre tomadas	0,780–0,789 mm/px (1,1 %)
Cintilação (frequência e modulação)	118–119 Hz, 0,6–1,8 %
Obturador de rolagem, T_{read}	$\leq$ 4,17 ms (limite)
Atraso entre as ROIs por rolagem	$\leq$ 0,09 ms ($\leq$ 0,5°)
Quadros descartados pelo aparelho	13,9–14,1 % (505 a 933)

5. DISCUSSÃO

5.1 Desempenho do método

Na bancada, o vídeo de *smartphone* identificou a frequência natural da barra com diferença média absoluta de 0,21 % (no máximo 0,40 %) em relação ao acelerômetro na mesma tomada, de $+1{,}8$ % (k_1) e $+7{,}3$ % (k_2) em relação ao modelo e repetibilidade de 0,14 % e 0,05 %; o amortecimento médio diferiu 2 % (k_1) e 12 % (k_2) do medido pelo acelerômetro, e a razão de amplitudes entre o acelerômetro e o parafuso concordou com o modelo dentro de 1 % na média. Separadamente, a verificação com dados sintéticos, em que o movimento é conhecido, indica que o *software* não é o fator limitante: ali os erros ficaram abaixo de 0,1 % em frequência e de 1 % em amplitude. As diferenças observadas na bancada se devem, portanto, principalmente às condições físicas do ensaio, à referência e aos parâmetros do modelo.

5.2 O *smartphone* como sensor

Quatro características do aparelho afetam a medição. A primeira é o obturador de rolagem: o tempo de leitura não foi medido, mas é limitado pelo período de quadro, e com a barra quase horizontal o atraso entre as ROIs usadas fica abaixo de 0,5°, sem efeito sobre a frequência e a razão de amplitudes; comparações de fase entre pontos distantes verticalmente devem corrigi-lo com o T_{read} medido. A segunda, e a mais importante na prática, é a base de tempo da câmera lenta: o aparelho descartou cerca de 14 % dos quadros, e supor quadros igualmente espaçados superestimaria as frequências em 16 %, erro maior que todos os demais; a correção usa o instante de captura registrado no arquivo original, que deve ser transferido sem edição, pois o recorte no aplicativo de fotos reprocessa a câmera lenta e perde essa informação. A terceira é a compressão HEVC, que não impediu a estimativa de fase sobre o acelerômetro, o parafuso e a marca de fita, mas contribuiu para que a ROI sobre a borda lisa perdesse o rastreamento. A taxa de 240 fps limita a faixa útil a cerca de 24 Hz pela regra de amostragem adotada, adequada ao primeiro modo da montagem, mas não ao segundo, próximo de 80 Hz.

5.3 A referência por contato

O acelerômetro é a referência da validação, mas sua configuração limitou a comparação. A aquisição foi feita

com banda reduzida, de 20 Hz. Para a frequência e o amortecimento isso bastou: a frequência pelo ajuste senoidal não depende da forma dos picos, e os dois sensores concordaram dentro de 0,4 % na frequência e de 16 % no amortecimento, por tomada. Para a amplitude, não: com poucas amostras por ciclo e sem a calibração do sensor verificada, a amplitude da referência ficou incerta. O sincronismo também exigiu cuidado: dois registros começaram depois da batida, e alinhar seu início à batida produziu diferenças de amplitude de até 83 % sem alterar a fase, porque o erro era de um número inteiro de períodos; o horário de início gravado pelo PULSE permitiu corrigi-lo. Ensaios futuros devem adquirir com banda de pelo menos 100 Hz e exportar o sinal no tempo. Também foi essencial registrar o vídeo e o acelerômetro na mesma excitação, já que o amortecimento variou de uma tomada para outra.

5.4 O modelo analítico

A principal fonte de discrepância entre modelo e medição foi a massa efetiva das molas e ferragens. Com a rigidez de catálogo e sem essa massa, o modelo previa 9,72 Hz (k_1) e 18,00 Hz (k_2), 24 % e 22 % acima do medido; com a rigidez medida, 14 % e 6 % menor que a de catálogo, e a massa efetiva $m_s/3 + m_f$, 7,69 e 13,71 Hz. A rigidez real explica, portanto, só uma parte da diferença: a massa da mola, normalmente desprezada, foi o termo dominante. A frequência sozinha não separa a rigidez da mola da massa efetiva, já que diferentes pares (k, m_{ef}) produzem a mesma frequência; por isso ambas foram medidas diretamente. A aproximação de corpo rígido (Equação 15) ficou a menos de 0,5 % do modelo de elementos finitos, o que permite usá-la para dimensionamento rápido, e a junta se comportou como articulação: a razão de amplitudes entre o acelerômetro e o parafuso, dominada pela rotação em torno do eixo, concordou com o modelo dentro de 1 % na média. Com k_1, o modelo ficou 1,8 % abaixo da medição, a 0,5 incerteza-padrão; com k_2, 7,3 % abaixo, a 1,4 incertezas-padrão. A rigidez que reproduziria a frequência medida com k_2 é de cerca de 3770 N/m, praticamente a do ajuste do ensaio estático sem o ponto de 0 N (3806 N/m), o que aponta para o assentamento da mola na primeira carga como causa da diferença; repetir o ensaio estático subindo e descendo a carga reduziria essa incerteza, que responde por quase toda a incerteza da previsão. O amortecimento dependeu da tomada (0,0039 a 0,0059 com k_1), mas vídeo e acelerômetro o acompanharam juntos, o que reforça a necessidade de comparar ζ apenas na mesma tomada.

5.5 Medição multiponto

As ROIs são definidas sobre o vídeo já gravado, de modo que cada ponto adicional não exige sensor, cabo ou novo ensaio. Com quatro pontos por tomada, as razões de amplitude reproduziram a forma modal prevista nos pontos com textura, e o ponto sobre a borda lisa mostrou o limite do método sem marcador. Com marcadores distribuídos ao longo de toda a barra, o mesmo procedimento reconstruiria a forma modal completa, o que, com acelerômetros, exigiria um sensor por ponto ou múltiplas montagens, cada uma com seu *mass loading*. Este trabalho demonstrou a medição multiponto; uma linha densa de pontos ao longo da estrutura (medição de campo completo) é viável no mesmo processamento, ao custo de alguns minutos por vídeo, e fica como extensão direta.

5.6 Limitações

As principais limitações são: medição bidimensional, que exige movimento no plano da imagem e câmera perpendicular a ele; faixa de frequência limitada pela taxa de quadros; base de tempo da câmera lenta com quadros descartados, que exige os arquivos originais e a correção pelo instante de cada quadro; amplitude mínima definida por um ruído da ordem de 0,03 px (0,02 mm nesta montagem); necessidade de marcadores em superfícies lisas; ROIs definidas manualmente; processamento posterior ao ensaio, sem medição em tempo real; referência de amplitude limitada pela aquisição do acelerômetro; e número reduzido de repetições e de configurações (duas molas, três tomadas cada).

6. CONCLUSÃO

Este trabalho desenvolveu e validou um sistema de vibrometria óptica de baixo custo baseado em vídeo de *smartphone* em câmera lenta e em estimativa de movimento por fase com filtros de Gabor. O processamento foi implementado em uma biblioteca Python verificada por testes automatizados e em um aplicativo que conduz o ensaio do planejamento ao relatório, incluindo a sincronização com o acelerômetro e um modelo de elementos finitos da montagem.

As principais conclusões podem ser resumidas a seguir:

- verificação do *software*: em vídeos sintéticos, cujo movimento é conhecido, as rotinas de estimativa de movimento por fase recuperaram a frequência com erro inferior a 0,1 %, a amplitude com erro inferior a 1 % e o atraso entre vídeo e acelerômetro com erro inferior a 0,1 ms; esses valores medem o erro do processamento, e não a exatidão da medição em bancada;
- o aplicativo integrou planejamento, processamento, sincronização e geração de tabelas e figuras, e foi usado em toda a campanha de bancada;
- nos ensaios de bancada, a metodologia com câmera de *smartphone* identificou a frequência natural da barra articulada com diferença média absoluta de 0,21 % (no máximo 0,40 %) em relação ao acelerômetro e de 1,8 % (k_1) e 7,3 % (k_2) em relação ao modelo, com repetibilidade de 0,14 % e 0,05 %, e acompanhou a variação de rigidez entre as duas molas;
- ainda na bancada, em comparação ao acelerômetro, o método óptico mediu sem contato e sem *mass loading*, obteve vários pontos de medição do mesmo registro, cuja razão de amplitudes concordou com a forma modal prevista dentro de 1 % na média, e forneceu amortecimento médio a 2 % (k_1) e 12 % (k_2) do da referência; a amplitude absoluta diferiu de 13 a 30 % da do acelerômetro, diferença compatível com a atenuação da referência amostrada a 51,2 Hz, e não foi tomada como validação. Como limitações, apresentou menor faixa de frequência, defasagem por obturador de rolagem e perda de quadros na câmera

lenta, cujos efeitos foram avaliados e, quando possível, quantificados.

Os resultados deste trabalho demonstraram que uma câmera de *smartphone*, aliada ao processamento por fase e a cuidados experimentais simples (marcadores de contraste, ROI de referência, iluminação constante, calibração no plano do movimento e uso do instante real de cada quadro do arquivo original), é suficiente para identificar frequências naturais e amortecimento e para medir razões de amplitude entre pontos em vibrações de baixa frequência em ensaios de bancada, como complemento de baixo custo aos acelerômetros. A campanha também mostrou que a qualidade da validação depende tanto do método óptico quanto da referência e do modelo: parâmetros de catálogo, a massa efetiva das molas, a base de tempo da câmera lenta e a gravação simultânea dos dois sensores foram decisivos para a concordância obtida.

Como trabalhos futuros, propõem-se: o uso de câmera com obturador global e maior taxa de quadros, para estender a faixa de frequência e eliminar a defasagem entre linhas; ensaios forçados com o excitador da bancada e estimativa da FRF; a reconstrução de formas modais com muitos pontos ao longo da estrutura (medição de campo completo); a aquisição do acelerômetro com banda de ao menos 100 Hz e exportação do sinal, para validar a amplitude; a medição do tempo de leitura do sensor; a seleção automática de ROIs; o processamento em tempo real; e um sistema de medição contínua em bancada de teste vibratório, por longos períodos, para identificar o afrouxamento de fixações e o surgimento de falhas durante o ensaio.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Key Fonseca, pelo apoio no laboratório, na montagem da bancada e na aquisição com o acelerômetro, e ao orientador, Prof. Helio Emmendoerfer Junior, pela orientação ao longo do trabalho.

REFERÊNCIAS

[1] Anna Li, Yongquan Su, Cheng Zhang, Jiachang Zhang, Hao Huang, Dalong Chen, Wenli Xue, Lihao Wang, Yichen Liu, Feng Tian, Yang Wang, and Zhenyu Wu. Low transverse-sensitivity alscn piezoelectric mems accelerometers with perforated diaphragm-island for high-precision vibration monitoring. *Measurement*, 261:119890, 2026.

[2] Tianqiong Wu, Di You, Huayun Gao, Pinghua Lian, Weigang Ma, Xinyi Zhou, Chuanmin Wang, Jianghai Luo, Haibo Zhang, and Hua Tan. Research status and development trend of piezoelectric accelerometer. *Crystals*, 13(9), 2023.

[3] Grant Maloy Smith. Medindo choque e vibração com sensores de acelerômetro. https://dewesoft.com/pt/blog/medir-choque-vibrao-com-acelermetros, sep 2025. Acessado em: 28 abr. 2026. Base de Conhecimentos de Aquisição de Dados.

[4] Jae Young An and Soo Il Lee. Phase-based motion magnification for structural vibration monitoring at a video streaming rate. *IEEE Access*, 10:123423–123435, 2022.

[5] Polytec GmbH. Nature & technology: Vibrations everywhere! Application Note VIB-G-05, Polytec, Waldbronn, Germany, jun 2006.

[6] Tuniyazi Abudoureheman, Hayato Otsubo, Feiyue Wang, Kohei Shimasaki, and Idaku Ishii. High-frame-rate camera-based vibration analysis for health monitoring of industrial robots across multiple postures. *Applied Sciences*, 15:12771, 2025.

[7] Austin R. J. Downey and Laura Micheli. *Vibration Mechanics: A Practical Introduction for Mechanical, Civil, and Aerospace Engineers*. University of South Carolina, Columbia, SC, USA, 2026. DOI: 10.31224/6182.

[8] Singiresu S. Rao. *Mechanical Vibrations*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 5 edition, 2010.

[9] D. J. Ewins. *Modal Testing: Theory, Practice and Application*. Research Studies Press, Baldock, UK, 2 edition, 2000.

[10] Scott W. Doebling, Charles R. Farrar, and Michael B. Prime. A summary review of vibration-based damage identification methods. *The Shock and Vibration Digest*, 30(2):91–105, 1998.

[11] Agilent Technologies. The fundamentals of modal testing. Application Note 243-3, Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA, 2000.

[12] Mark Serridge and Torben R. Licht. *Piezoelectric Accelerometers and Vibration Preamplifiers: Theory and Application Handbook*. Brüel & Kjær, Nærum, Denmark, 1987.

[13] Optomet GmbH. Laser sources for precision measurements: Helium-neon laser. https://www.optomet.com/knowledge-technology/laser-source/, 2024. Acessado em: 19 mai. 2026.

[14] Aatmaj Mhatre, Advait Nagvekar, Sonali Patil, Bhakti Palkar, Bharati P. Khedkar, and Dinesh Chawde. Visual vibration analysis for high amplitude movements using pixel matching. In *Advances in Thermal System, Materials and Design Engineering*, pages 271–275. CRC Press, 2026.

[15] Alberto Lavatelli and Emanuele Zappa. A displacement uncertainty model for 2-d DIC measurement under motion blur conditions. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 66(3):451–459, 2017.

[16] Neal Wadhwa, Michael Rubinstein, Frédo Durand, and William T. Freeman. Phase-based video motion processing. *ACM Transactions on Graphics*, 32(4):80:1–80:10, 2013.

[17] Wendi Zhang, Xiaojian Wang, Hongguang Li, Jiwen Zhou, Zhong Luo, and Guang Meng. Vibration measurement from an adaptive phase-based motion estimation using parameter optimised log-Gabor filter. *Measurement*, 224:113812, 2024.

[18] Yongmeng Wang, Xinxin Liu, Liang Cheng, Yujie Cong, Cheng Cao, and Hao Wu. Phase-based motion estimation in complex environments using the illumination-invariant log-Gabor filter. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 186:109847, 2022.

[19] ASM International Handbook Committee. *ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials*. ASM International, Materials Park, OH, USA, 1990.

[20] Maurice Petyt. *Introduction to Finite Element Vibration Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2 edition, 2010.

[21] William D. Callister and David G. Rethwisch. *Materials Science and Engineering: An Introduction*. Wiley, Hoboken, NJ, USA, 9 edition, 2014.